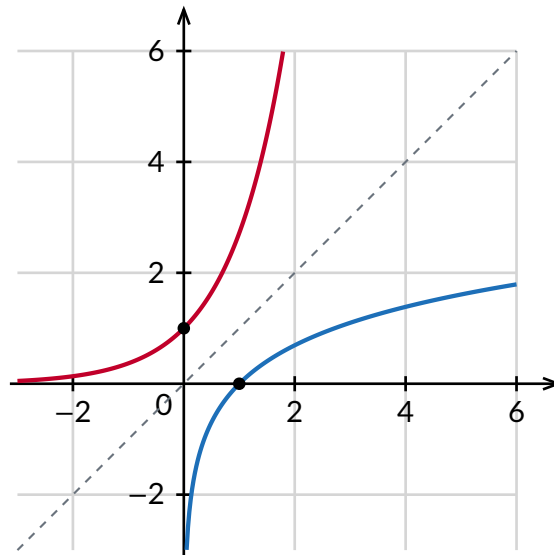




Exponentielles et Logarithmes

6UAA4

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans cette UAA

Fonctions exponentielles et logarithmes – 6 ^e (4 périodes)				
	Je suis capable de ...	Exercices	Mon niveau de maîtrise	
			en classe	avant (après) le test
Connaître	C1 Lire les caractéristiques de la fonction exponentielle / logarithme au départ de son graphique. C2 Reconnaître, parmi un ensemble d'expressions analytiques de fonctions données, celle d'une fonction exponentielle. C3 Décrire la signification des paramètres d'une fonction exponentielle du type $f(t) = C \cdot a^{kt}$. C4 Déterminer la base d'une fonction exponentielle à partir de son expression analytique, d'un graphique, d'un tableau de nombres ou d'une condition. C5 Vérifier qu'une croissance est exponentielle à partir d'un tableau de nombres. C6 Démontrer des propriétés des fonctions logarithmes. C7 Justifier les étapes de résolution d'une équation exponentielle du type $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ou d'une équation logarithme du type $\log_a(x) = C$ en utilisant la relation de réciprocity.			
Appliquer	A1 Déterminer l'image d'un réel par une fonction exponentielle ou logarithme en base quelconque avec la calculatrice. A2 Relier le graphique d'une transformée simple d'une fonction exponentielle ou logarithme à son expression analytique. A3 Relier l'expression analytique d'une fonction exponentielle de type $f(t) = C \cdot a^{kt}$ à son graphique. A4 Écrire l'expression analytique d'une fonction exponentielle à partir de son graphique. A5 Résoudre une équation exponentielle du type $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ou s'y ramenant (en utilisant les propriétés). A6 Résoudre une équation logarithme du type $\log_a(x) = C$ ou s'y ramenant (en utilisant les propriétés). A7 Calculer des limites, des dérivées et des primitives de fonctions exponentielles et logarithmes. A8 Extraire des informations d'un graphique en coordonnées logarithmique ou semi-logarithmique.			
Transférer	T1 Reconnaître, parmi tous ceux déjà rencontrés, le modèle adéquat à la situation. T2 Modéliser une croissance exponentielle décrite dans une situation contextualisée. T3 Résoudre un problème à l'aide d'une fonction exponentielle dont l'expression analytique est donnée ou non.			

1

Fonctions exponentielles

Beaucoup de phénomènes — une rumeur qui se répand, un capital qui fructifie, une batterie qui se vide, une population qui grandit — partagent une même propriété : d'un pas de temps au suivant, la quantité étudiée est toujours **multipliée** par un même nombre. Ce comportement, où l'on multiplie au lieu d'ajouter, s'appelle la **croissance exponentielle**. Ce chapitre étudie ces phénomènes à partir des fonctions qui les décrivent : les fonctions **exponentielles**.

1.1. Croissance exponentielle

1.1.1. Une rumeur qui se propage

Activité 1.1 — la propagation d'un secret

Une élève des Ursulines, Laura, connaît un secret le jour 0 . Le jour 1 , elle le confie à Diego. Ensuite, **chaque jour**, chaque personne déjà au courant le confie à **une nouvelle** personne : le nombre de personnes au courant **double** d'un jour à l'autre. Notons p_n le nombre de personnes qui connaissent le secret le jour n .

a) Complète le tableau (au jour 0 , seule Laura sait : $p_0 = 1$) :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_n	1	2	4	8	16	32	64	128	256

b) Pour passer d'un jour au suivant, tu **multiplies** toujours par le même nombre. Ce nombre est 2 . On dit que la suite (p_n) est **géométrique**.

c) Écris une formule qui donne p_n directement en fonction de n : $p_n = 2^n$

d) Grâce à cette formule, on répond sans tout calculer : il suffit de chercher le plus petit n tel que $p_n = 2^n$ dépasse la population. Complète (à la calculatrice) :

1. Fonctions exponentielles

Population	Plus petite puissance qui dépasse	Jour
École ($\approx 1\,800$)	$2^{11} = 2\,048$	11
Mons ($\approx 96\,000$)	$2^{17} = 131\,072$	17
Hainaut ($\approx 1,34$ M)	$2^{21} \approx 2,1$ M	21
Belgique ($\approx 11,6$ M)	$2^{24} \approx 16,8$ M	24
Terre (≈ 8 milliards)	$2^{33} \approx 8,6$ G	33

Remplace le mot « secret » par « virus » et tu comprends pourquoi un confinement, en empêchant chaque personne d'en contaminer d'autres, freine une épidémie : il suffit d'un peu plus d'un mois pour que la Terre entière soit atteinte. Cette suite grandit de plus en plus vite : c'est le comportement typique de la *croissance exponentielle*.

Représentons les premiers termes dans un repère :

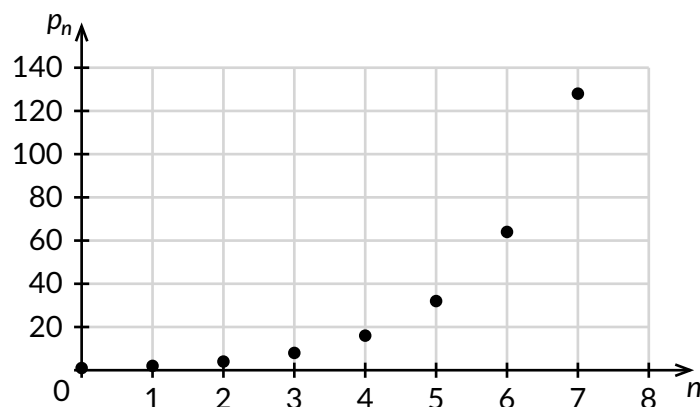


Figure 1.1 – La propagation : chaque terme est le double du précédent.

1.1.2. Faire fructifier un capital : intérêts simples et composés

Tu déposes 1000 € sur un compte d'épargne à un taux **annuel** de 10% . Il existe deux façons de faire croître cet argent ; elles vont opposer deux comportements très différents.

Activité 1.2 – intérêts simples et intérêts composés

Intérêts simples – l'intérêt est calculé une seule fois, sur le montant de départ : 10% de 1000 € = 100 € par an. On **ajoute** donc toujours la même somme. Complète :

année	0	1	2	3	4	5
€	1000	1100	1200	1300	1400	1500

Formule : $C_n = 1000 + 100n$

Intérêts composés – l'intérêt est recalculé chaque année, sur le capital de l'année précédente. Cherchons d'abord un raccourci : augmenter une somme C de 10%, c'est calculer $C + \frac{10}{100} \cdot C = C \cdot (1 + 0,1) = 1,1 \cdot C$. Autrement dit, augmenter de 10% revient à **multiplier par 1,1**. Utilise ce raccourci (montants arrondis à l'euro) :

année	0	1	2	3	4	5
€	1000	1100	1210	1331	1464	1611

Formule : $C_n = 1000 \cdot 1,1^n$

a) Qu'est-ce qui distingue les deux façons de passer d'une année à la suivante ?

Aux **intérêts simples**, on **ajoute** toujours +100 (différence constante). Aux **intérêts composés**, on **multiplie** toujours par 1,1 (rapport constant).

Représentons les deux capitaux :

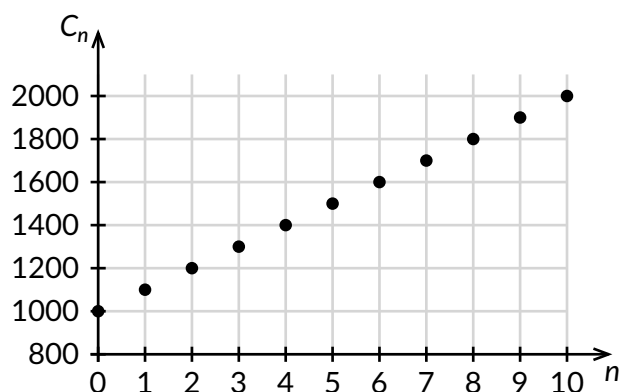


Figure 1.2 – Intérêts simples : points alignés.

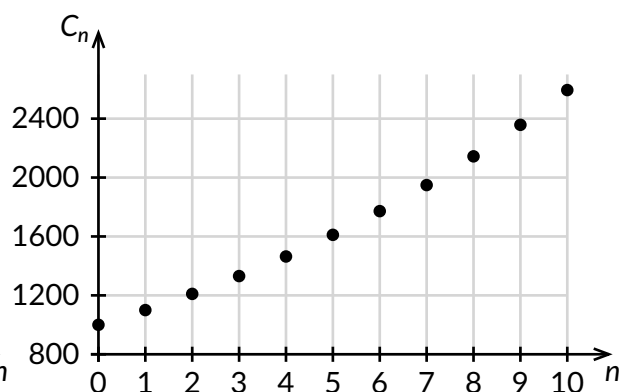


Figure 1.3 – Intérêts composés : la courbe s'incurve vers le haut.

Ces deux situations opposent les deux comportements fondamentaux :

Différence constante. On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre (+100). Croissance régulière, « comme une droite » : c'est une croissance **affine**.

Rapport constant. On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre ($\times 1,1$). Croissance qui s'emballe : c'est une croissance **exponentielle**.

Traduire un pourcentage en coefficient multiplicateur. Ce raccourci est essentiel pour tout le chapitre. Complète :

Variation	Coefficient multiplicateur
augmentation de 20%	$\times 1,20$
augmentation de 5%	$\times 1,05$
diminution de 15%	$\times 0,85$

1. Fonctions exponentielles

Variation	Coefficient multiplicateur
diminution de 3%	$\times 0,97$

1.1.3. L'invariant d'une croissance exponentielle

Nos situations — le secret, les intérêts composés, bientôt la batterie — ont toutes le même moteur : d'un pas au suivant, on **multiplie** par un nombre fixe. Cherchons la propriété qui capture ce comportement, celle qu'on gardera plus tard comme définition.

Qu'est-ce qu'un invariant ? En mathématiques, un **invariant** est une quantité ou une relation qui reste *la même* quand une autre grandeur change.

Reprenons le secret, où $p_n = 2^n$. Regardons ce qui se passe quand on avance de m jours à partir du jour n .

Activité 1.3 — le rapport ne dépend que de l'écart

On travaille avec $p_n = 2^n$. Complète le tableau des rapports p_{n+m}/p_n pour différents jours de départ n et différents écarts m :

	départ $n = 1$	départ $n = 3$	départ $n = 5$	ce rapport...
écart $m = 1$: p_{n+1}/p_n	2	2	2	$= 2^1$
écart $m = 2$: p_{n+2}/p_n	4	4	4	$= 2^2$
écart $m = 3$: p_{n+3}/p_n	8	8	8	$= 2^3$

a) Pour un écart m fixé, le rapport p_{n+m}/p_n dépend-il du jour de départ n ? **Non, il ne dépend que de l'écart m .**

b) Quelle valeur prend ce rapport ? $p_{n+m}/p_n = 2^m$, autrement dit $p_{n+m} = p_n \cdot 2^m = p_m$.

Voilà l'invariant : le rapport entre deux valeurs ne dépend que de l'**écart** entre les positions, jamais de l'endroit où l'on part. Pour une fonction f à croissance exponentielle, on l'écrit

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y). \quad (1.1)$$

Cette relation dit qu'une telle fonction **transforme une somme en un produit** : la somme $x + y$ des positions devient le produit $f(x) \cdot f(y)$ des valeurs. Ce n'est rien d'autre que la règle des exposants $a^{x+x'} = a^x \cdot a^{x'}$ — que tu connais pour les entiers. Une fonction exponentielle sera une fonction qui va garder cette propriété des exposants entiers.

Définition 1.1 – croissance exponentielle

Une fonction f a une **croissance exponentielle** lorsqu'elle vérifie:

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}, f(x + x') = f(x) \cdot f(x'). \quad (1.2)$$

Autrement dit : elle **transforme une somme en un produit**.

Remarque 1.1

Autre façon de le dire : quand les positions avancent par pas égaux (suite arithmétique), les valeurs sont multipliées par un facteur constant (suite géométrique).

1.2. Construire une fonction exponentielle

Nous savons calculer 2^n quand n est un entier. Tu as appris de plus que $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$. Mais que vaudrait 2^x pour un x réel quelconque, par exemple $2^{\sqrt{2}}$? Construisons le sens de a^x pas à pas, à partir d'une situation qui décroît.

1.2.1. Une situation de décroissance exponentielle : la batterie**Activité 1.4 – la batterie qui se décharge**

Une batterie conserve 80% de sa charge chaque heure. Notons $Q(t)$ la **fraction de charge** restante après t heures. Au départ, la batterie est pleine : $Q(0) = 1$ (c'est-à-dire 100%). Pour passer d'une heure à la suivante, on multiplie par 0,8 :

$$Q(t + 1) = 0,8 \cdot Q(t). \quad (1.3)$$

a) Complète (charge en fraction, avec 1 = 100%) :

t (h)	0	1	2	3	4	5
$Q(t)$	1	0,8	0,64	0,512	0,4096	0,32768

b) Écris une formule donnant $Q(t)$ directement, pour t entier : $Q(t) = 0,8^t$

La formule $Q(t) = 0,8^t$ vérifie la relation de croissance exponentielle:

$$Q(t + s) = Q(t) \cdot Q(s). \quad (1.4)$$

Vérifie-le sur le tableau : $Q(2) = 0,64 = 0,8 \cdot 0,8 = Q(1) \cdot Q(1)$.

La formule $Q(t) = 0,8^t$ a un sens clair pour t entier. Mais une batterie ne se décharge pas par sauts : après une demi-heure, il y a bien une charge ! Quel sens donner à $Q\left(\frac{1}{2}\right) = 0,8^{\frac{1}{2}}$, c'est-à-dire à un exposant **fractionnaire** ? Avant de répondre, remettons en mémoire ce que nous savons déjà des exposants.

1. Fonctions exponentielles

Activité 1.5 – réactiver les règles des exposants

Les règles des exposants **entiers**, vues les années précédentes, seront notre seul point d'appui. Complète, avec $a > 0$:

- $a^0 = 1$
- $a^1 = a$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{m+p} = a^m \cdot a^p$
- $(a^m)^p = a^{mp}$

Tu connais aussi *deux notations* d'exposants fractionnaires : la racine carrée $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ (car $(\sqrt{a})^2 = a$) et la racine cubique $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$.

Des exposants entiers vers les exposants fractionnaires. On dispose de deux choses : la relation $Q(t + s) = Q(t) \cdot Q(s)$ et la valeur $Q(1) = 0,8$. Elles suffisent à fabriquer les exposants fractionnaires.

Activité 1.6 – construire les exposants fractionnaires

a) Applique la relation $Q(t + s) = Q(t) \cdot Q(s)$ avec $t = s = \frac{1}{2}$:

$$Q(1) = Q\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\right) \cdot Q\left(\frac{1}{2}\right) = Q\left(\frac{1}{2}\right)^2. \quad (1.5)$$

Donc $Q\left(\frac{1}{2}\right)^2 = Q(1) = 0,8$, d'où $Q\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{0,8}$.

Il n'y a pas de choix : $0,8^{\frac{1}{2}}$ **doit** valoir $\sqrt{0,8}$, sinon la relation $Q(t + s) = Q(t) \cdot Q(s)$ serait fausse. La notation « exposant $\frac{1}{2}$ » ne tombe pas du ciel — c'est la *seule* notation cohérente.

b) De même, $Q(1) = Q\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = Q\left(\frac{1}{3}\right)^3$, d'où

$$Q\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt[3]{0,8}, \text{ et en général } Q\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{0,8}. \quad (1.6)$$

c) Enfin, pour un exposant $\frac{m}{n}$ quelconque, $Q\left(\frac{m}{n}\right) = \left(Q\left(\frac{1}{n}\right)\right)^m = \sqrt[n]{0,8^m}$.

De proche en proche, la relation $Q(t + s) = Q(t) \cdot Q(s)$ nous a permis de donner un sens à $0,8^t$ pour **tout exposant rationnel**.

Ainsi, on arrive à combler les trous de la suite $0,8^n$, en calculant ce qui se passe aux demi-heures, aux quarts d'heure, aux minutes.... On fabrique ainsi une fonction qui est définie pour tout $t \geq 0$: $Q(t) = 0,8^t$.



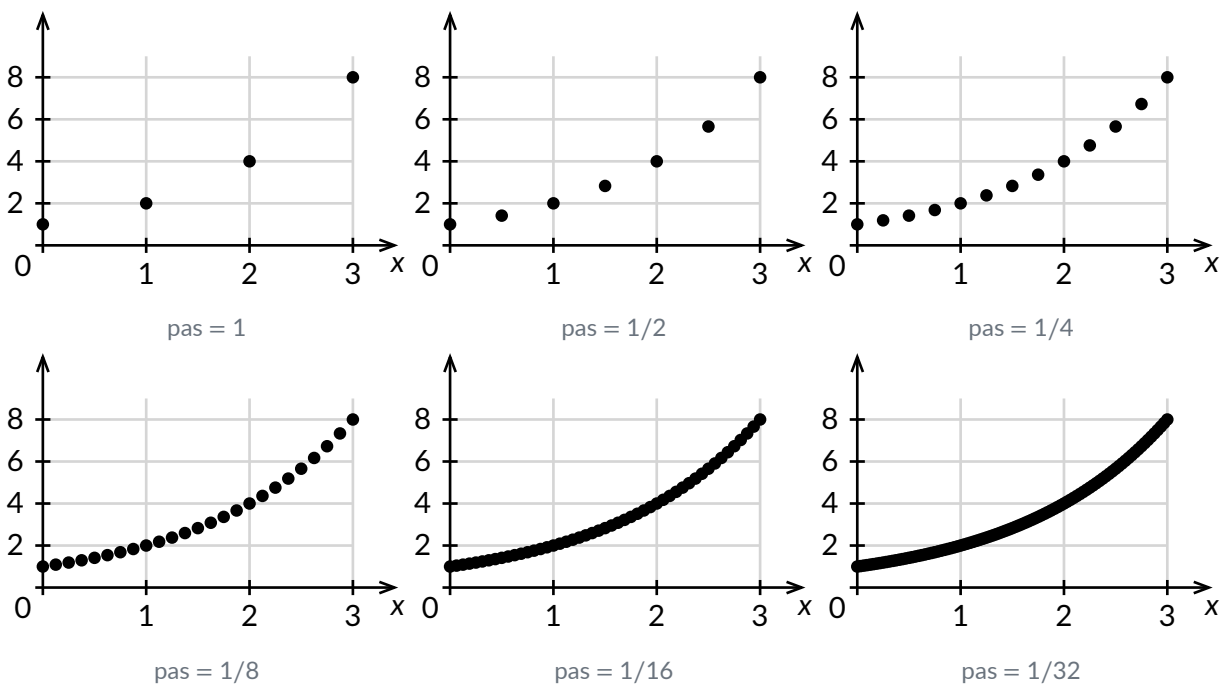
La charge $Q(t) = 0,8^t$: une courbe qui décroît, sans jamais atteindre 0 .

Remarque au passage : cette courbe est **strictement décroissante**, comme la suite $0,8^0, 0,8^1, 0,8^2, \dots$ dont elle est issue.

1.2.2. De $\mathbb{R}^{>0}$ à $\mathbb{R}$: la courbe qui se dessine

La fonction représentant la décharge de la batterie n'existe que pour $t \geq 0$, dans notre construction. Nous allons voir, sur un autre exemple, comment prolonger aux exposants négatifs. Reprenons la même construction sur une situation qui *croît*, et poussons-la jusqu'à donner un sens à 2^x pour **tout** réel x — les négatifs compris. Place 1 € à un taux annuel de 100% : le capital double chaque année, donc après n ans on a $C_n = 2^n$. Nous allons partir de cette suite pour la compléter.

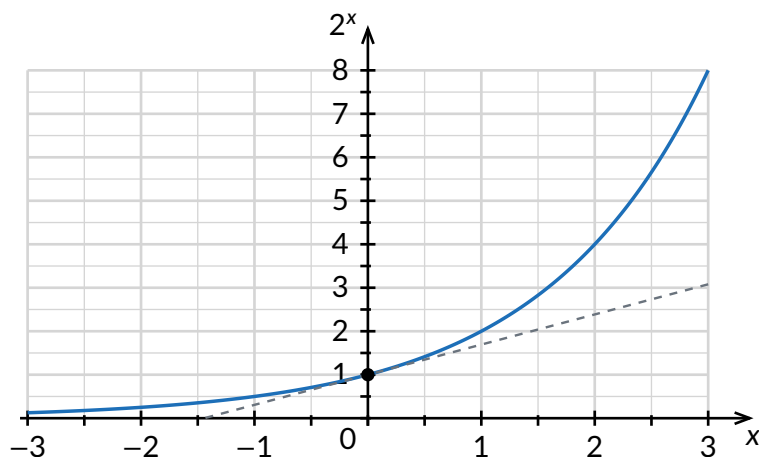
Comme pour la batterie, on peut envisager l'évolution par demi-années (pas $\frac{1}{2}$, ce qui ajoute les points $2^{\frac{n}{2}}$), puis par quarts ($2^{\frac{n}{4}}$), huitièmes, etc. À chaque raffinement, de nouveaux points d'exposants fractionnaires viennent se glisser entre les précédents. Observe comme les trous se referment :



1. Fonctions exponentielles

Au pas $\frac{1}{32}$, on ne distingue presque plus d'espace entre les points : c'est une **courbe** qui apparaît. On retrouve ainsi $f(x) = 2^x$, construite uniquement à partir d'exposants fractionnaires – des opérations que tu connais déjà.

Et avant l'année 0 ? Rien n'empêche de reculer dans le temps : $2^{-1} = \frac{1}{2}$, $2^{-2} = \frac{1}{4}$, ... En effet: calculer 2^{-1} permet de répondre à la question: quel capital aurais-je dû mettre un an à l'avance pour avoir 1 euro? La formule 2^x a donc un sens pour les x **négatifs** aussi. Voici sa courbe complète :



Activité 1.7 – estimer la pente de la tangente en 0

Maintenant que la courbe s'étend *de part et d'autre* de 0, on peut l'aborder avec nos outils de 5°. On peut par exemple constater qu'il est possible de tracer des tangentes. Autrement dit, la fonction 2^x sera dérivable. Considérons la tangente au point d'abscisse 0 (la droite en pointillés). Estime sa **pente** en lisant le quadrillage : la tangente part de (0, 1) et, une unité vers la droite (en $x = 1$), atteint environ $y \approx 1,7$. Sa pente vaut donc à peu près

$$\text{pente} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{1,7 - 1}{1} \approx 0,7. \quad (1.7)$$

Retiens ce fait : la courbe de 2^x possède une tangente en 0, de pente voisine de 0,7.

1.2.3. Bilan des activités

Nous avons rencontré plusieurs phénomènes de croissance exponentielle – le secret, les intérêts composés, la batterie – et cherché à prolonger a^x des exposants entiers aux exposants réels. De tout cela, **deux propriétés** se dégagent, et ce sont exactement celles que nous voulons conserver.

1. **La relation $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$** (§ 1.1.3) : c'est la caractéristique même de la croissance exponentielle. On y tient parce qu'elle **prolonge les règles de calcul** des exposants entiers ($a^{x+y} = a^x \cdot a^y$) – sans elle, l'écriture a^x perdrait son sens.
2. **La stricte monotonie** : tous nos phénomènes étaient soit strictement croissants (le secret, les intérêts), soit strictement décroissants (la batterie). On dira que ce sont des fonctions **strictement monotones**.

Définition 1.2 – fonction strictement monotone

Une fonction f est **strictement monotone** sur son domaine si elle est, *soit strictement croissante, soit strictement décroissante*.

Ces deux propriétés suffisent pour définir une fonction exponentielle.

1.3. Définition de la fonction exponentielle**Définition 1.3 – fonction exponentielle de base a**

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. La **fonction exponentielle de base a** est l'unique fonction f qui vérifie les deux conditions suivantes :

- $\forall x, x' \in \mathbb{R}, f(x + x') = f(x)f(x')$. Autrement dit f **prolonge les puissances rationnelles** de base a ;
- f est **strictement monotone**.

Son expression analytique est notée $f(x) = a^x$.

Pourquoi impose-t-on $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$? Réfléchis à chaque cas :

- si $a < 0$ (par exemple $a = -3$) : $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-3}$ n'existe pas ; on ne pourrait pas prolonger aux **exposants fractionnaires**.
- si $a = 0$: 0^x n'a pas de sens pour $x \leq 0$.
- si $a = 1$: $1^x = 1$ pour tout x : la fonction est constante, pas strictement monotone.

Exercice 1.1

Reconnaître | ★★☆☆ | C2

Entoure les fonctions qui sont des fonctions exponentielles. Pour chacune que tu écarteres, dis en un mot pourquoi.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • $f(x) = 2^x$ | • $f(x) = 3,25^x$ |
| • $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ | • $f(x) = x^3$ |
| • $f(x) = (-3)^x$ | • $f(x) = 1^x$ |

De la première condition de la définition – f prolonge les puissances rationnelles – découlent les règles de calcul familières, désormais valables pour *tous* les exposants réels.

Propriété 1.1 – règles de calcul

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Alors, pour tous réels m, p :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • $a^0 = 1$ | • $(a^m)^p = a^{mp}$ |
| • $a^{m+p} = a^m \cdot a^p$ | • $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$ |
| • $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$ | |

1. Fonctions exponentielles

Exercice 1.2

Calculer | ★★ | A1

Écris chaque expression sous la forme d'une **seule** puissance (ou d'une fraction simple). À chaque fois, **nomme la règle** utilisée.

1. $2^3 \cdot 2^5$

2. $\frac{7^9}{7^4}$

3. $(5^2)^3$

1. 3^{-2}

2. $e^x \cdot e^{2x}$

3. $\frac{(a^x)^2}{a^x}$

1.4. Propriétés et caractéristiques graphiques

Pour connaître l'allure des fonctions exponentielles, le mieux est d'en tracer quelques-unes.

Activité 1.8 – quatre exponentielles

Complète le tableau de valeurs, puis place les points dans le repère et relie-les.

x	$f_1(x) = 2^x$	$f_2(x) = 3^x$	$f_3(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	$f_4(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$
-2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	4	9
-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	2	3
0	1	1	1	1
1	2	3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
2	4	9	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$



a) Que vaut a^0 pour toutes ces fonctions ? **1** – quel point commun en déduis-tu ? **toutes passent par (0, 1)**

b) Que vaut a^1 ? **a** – donc chaque courbe passe aussi par le point **(1, a)**.

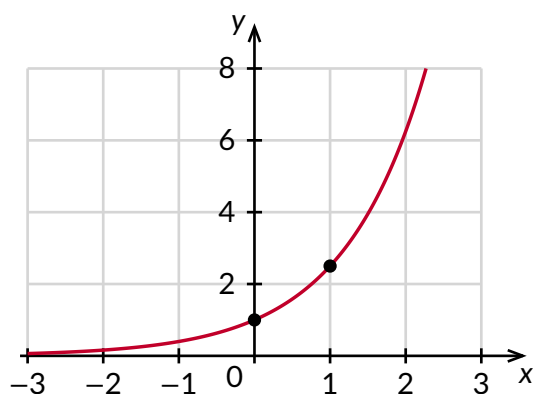
Avant d'énoncer la fiche d'identité, voyons sur un exemple comment lire un tel graphique.

Exemple 1.1 – lire une exponentielle

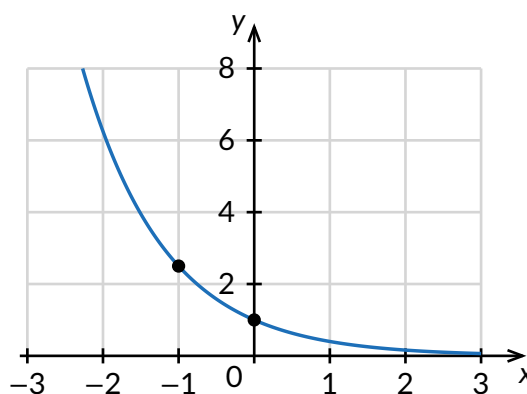
Soit $f(x) = 3^x$. Sans calculatrice :

- **Domaine et image** : f est définie pour tout réel, donc $\text{dom } f = \mathbb{R}$; ses valeurs sont toujours strictement positives, donc $\text{im } f = \mathbb{R}^{>0}$.
- **Points sûrs** : $f(0) = 3^0 = 1$ (point $(0, 1)$) et $f(1) = 3^1 = 3$ (point $(1, 3)$).
- **Sens de variation** : la base $3 > 1$, donc f est strictement croissante.
- **Comportement aux bords** : quand $x \rightarrow -\infty$, $3^x \rightarrow 0$ (la courbe s'approche de l'axe x sans le toucher : **asymptote horizontale** $y = 0$) ; quand $x \rightarrow +\infty$, $3^x \rightarrow +\infty$.

Voici les deux allures possibles, selon que la base est plus grande ou plus petite que 1 :



base $a > 1$: strictement croissante



base $0 < a < 1$: strictement décroissante

Propriété 1.2 – caractéristiques de $f(x) = a^x$

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $f(x) = a^x$.

- $\text{dom } f = \mathbb{R}$
- $\text{im } f = \mathbb{R}^{>0}$
- racine(s) : aucune
- $G_f \cap \text{axe } y$: $(0, 1)$
- $G_f \cap \text{axe } x$: aucun point
- points sûrs : $(0, 1)$ et $(1, a)$
- concavité : tournée vers le haut
- asymptote : horizontale $y = 0$

si $a > 1$

- f est strictement croissante
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$
- $\text{AH}_{-\infty} : y = 0$

si $0 < a < 1$

- f est strictement décroissante
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
- $\text{AH}_{+\infty} : y = 0$

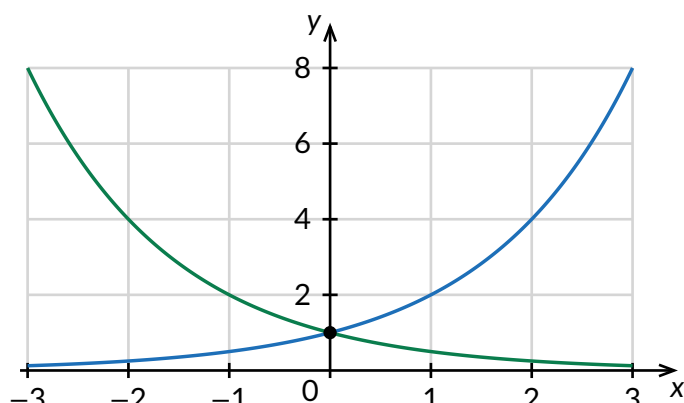
Les graphiques précédents laissent deviner une symétrie. Rappelle-toi une transformation vue en 4^e : pour n'importe quelle fonction f , le graphe de $f(-x)$ s'obtient à partir de celui de $f(x)$ par une **symétrie d'axe y** (l'axe des ordonnées). Or, passer de la base a à la base $\frac{1}{a}$ revient justement à remplacer x par $-x$:

$$\frac{1}{a^x} = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x. \quad (1.8)$$

1. Fonctions exponentielles

Propriété 1.3 – symétrie d'axe y

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Comme $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$, le graphique de $f(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ est le **symétrique** de celui de $g(x) = a^x$ par rapport à l'axe y.



2^x et $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$: deux courbes symétriques par rapport à l'axe y.

Exercice 1.3

Interpréter | ★★☆☆ | C1

Compare graphiquement les fonctions $f(x) = 2^x$ et $g(x) = x^2$. En combien de points leurs graphes se coupent-ils ? Laquelle finit par « écraser » l'autre quand $x \rightarrow +\infty$? Cite la propriété de croissance qui le justifie.

1.5. Multiples d'une fonction exponentielle

Dans les problèmes concrets, on rencontre rarement a^x tout seul : on rencontre plutôt un **multiple**, comme le capital $C_n = 1000 \cdot 1,1^n$.

Définition 1.4 – multiple d'une exponentielle

Un **multiple d'une fonction exponentielle** est une fonction d'expression

$$f(x) = k \cdot a^x, \quad a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}, \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \quad (1.9)$$

Remarque 1.2

Le coefficient k se lit immédiatement sur la courbe : $f(0) = k \cdot a^0 = k$, donc k est l'**ordonnée à l'origine**. De plus $f(1) = k \cdot a$. C'est le paramètre C de l'écriture officielle $f(t) = C \cdot a^{kt}$ que tu retrouveras dans les objectifs (compétences C3, A3).

Exemple 1.2 – lire un multiple

Soit $f(x) = 3 \cdot 2^x$. Alors $f(0) = 3 \cdot 2^0 = 3$ et $f(1) = 3 \cdot 2 = 6$. Comme $k = 3 > 0$ et la base $2 > 1$, la fonction est strictement croissante, et part de l'ordonnée à l'origine 3.



$f(x) = 3 \cdot 2^x$ (croissante, o.à.o. 3) et $g(x) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (décroissante, o.à.o. 2).

Entraîne-toi à lire ces trois informations – l'ordonnée à l'origine k , la valeur $f(1)$ et le sens de variation – directement sur les courbes.

Activité 1.9 – lire des multiples sur un graphique

Trois multiples d'exponentielles sont représentés ci-dessous. Pour chacun, lis $f(0)$ et $f(1)$ sur la courbe, puis complète le tableau.



Courbe	$f(0) = k$	$f(1)$	sens de variation
■ f_1	3	6	croissante (base $2 > 1$)
■ f_2	6	3	décroissante (base $\frac{1}{2} < 1$)
■ f_3	1	3	croissante (base $3 > 1$)

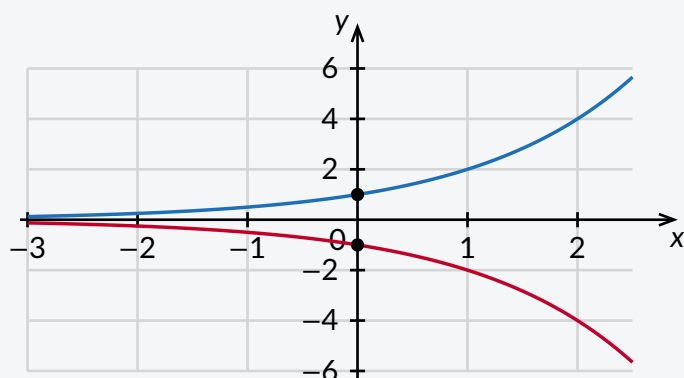
Retrouve enfin l'expression de chacune sous la forme $k \cdot a^x$ (avec $a = f(1)/f(0)$) :

1. Fonctions exponentielles

$$f_1(x) = 3 \cdot 2^x \quad f_2(x) = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad f_3(x) = 3^x$$

Remarque 1.3

Que se passe-t-il si $k < 0$? Le facteur négatif **renverse** la courbe par rapport à l'axe x : le graphe de $f(x) = -2^x$ est le symétrique de celui de 2^x (il passe alors par $(0, -1)$ et reste toujours négatif).



Exercice 1.4

Reconnaître | ★★☆☆ | C2

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions exponentielles ou des multiples de fonctions exponentielles ? Justifie chaque réponse.

- $f(x) = 1^x$
- $f(x) = -\left(\frac{1}{3}\right)^x$
- $f(x) = (5^{-1})^x$
- $f(x) = 2 \cdot x^{5/3}$
- $f(x) = 4\left(-\frac{1}{3}\right)^x$

Exercice 1.5

Interpréter | ★★☆☆ | C5

Pour chaque tableau, précise s'il représente une croissance exponentielle. **Nomme le critère** que tu utilises (rapport constant pour des pas de x égaux).

x	y
0	2
1	6
2	18
3	54

x	y
0	5
1	8
2	11
3	14

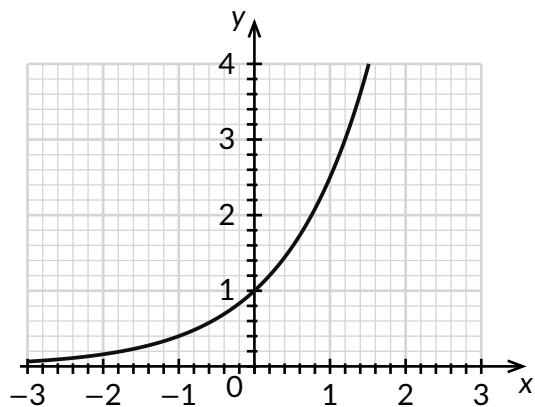
x	y
1	1
2	4
3	9
4	16

Exercice 1.6

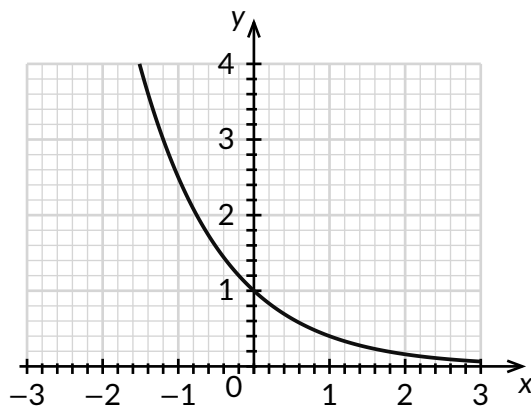
Représenter | ★★☆☆ | A4

Détermine l'expression analytique des fonctions exponentielles (ou multiples) représentées ci-dessous. Pour chacune, lis l'ordonnée à l'origine $k = f(0)$ et un second point pour trouver la base.

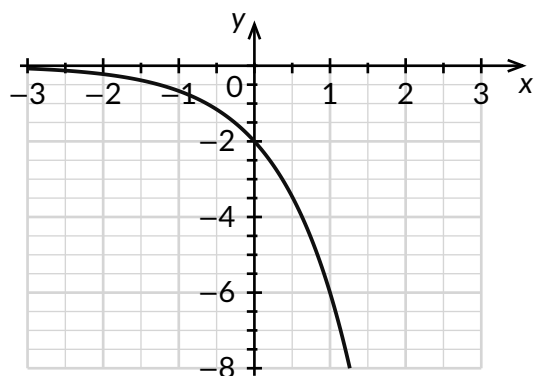
a)



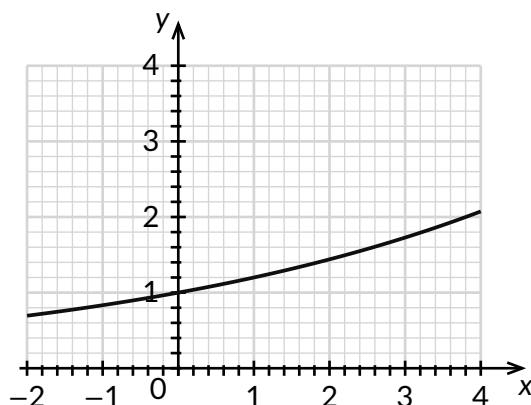
b)



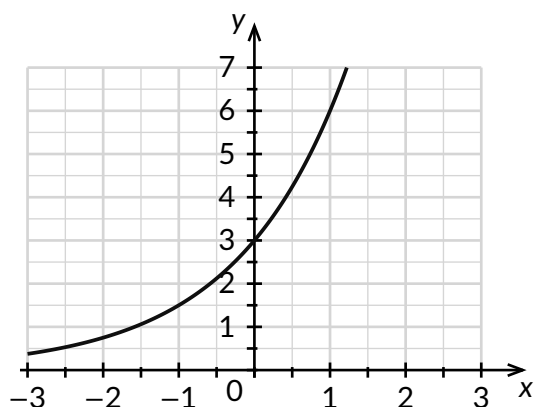
c)



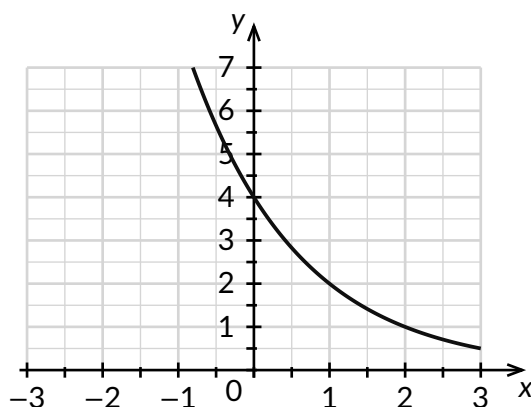
d)



e)



f)



Exercice 1.7

Représenter | ★★☆☆ | A2

1. Fonctions exponentielles

Soit $f(x) = 2^x$. Associe chaque expression à la transformation géométrique correspondante du graphe de f , puis donne les coordonnées du point d'intersection de chaque graphe avec l'axe des ordonnées.

1. $g(x) = 2^x + 2$

2. $h(x) = 2^{x-2}$

3. $k(x) = 2 \cdot 2^x$

4. $l(x) = 2^{-x}$

1. translation de 2 unités vers le haut ;

2. translation de 2 unités vers la droite ;

3. étirement vertical de facteur 2 ;

4. symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

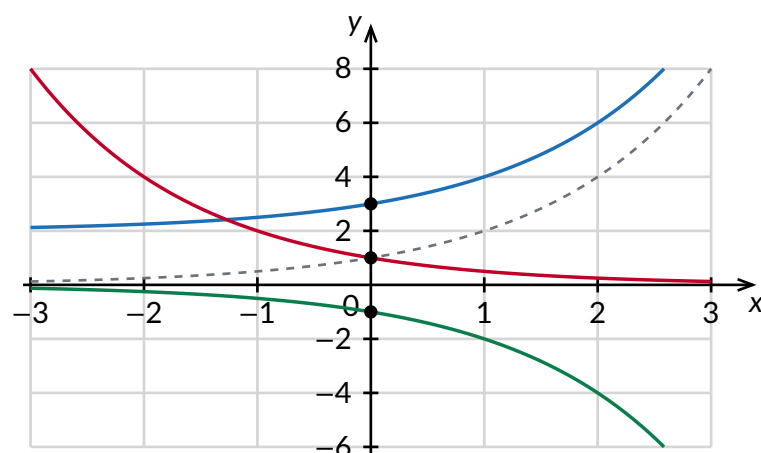
$g \rightarrow$ (a) translation vers le haut, o.à.o. (0, 3) . $h \rightarrow$ (b) translation vers la droite, o.à.o. (0, 1/4) .

$k = 2^{x+1} \rightarrow$ (c) étirement vertical, o.à.o. (0, 2) . $l \rightarrow$ (d) symétrie d'axe y , o.à.o. (0, 1) .

Exercice 1.8

Représenter | ★★☆☆ | A2

La courbe de référence $f(x) = 2^x$ est tracée en pointillés. Les courbes **A**, **B**, **C** en sont des transformées simples. Pour chacune, donne son expression analytique et nomme la transformation appliquée à f .



■ A ■ B ■ C

● ● -

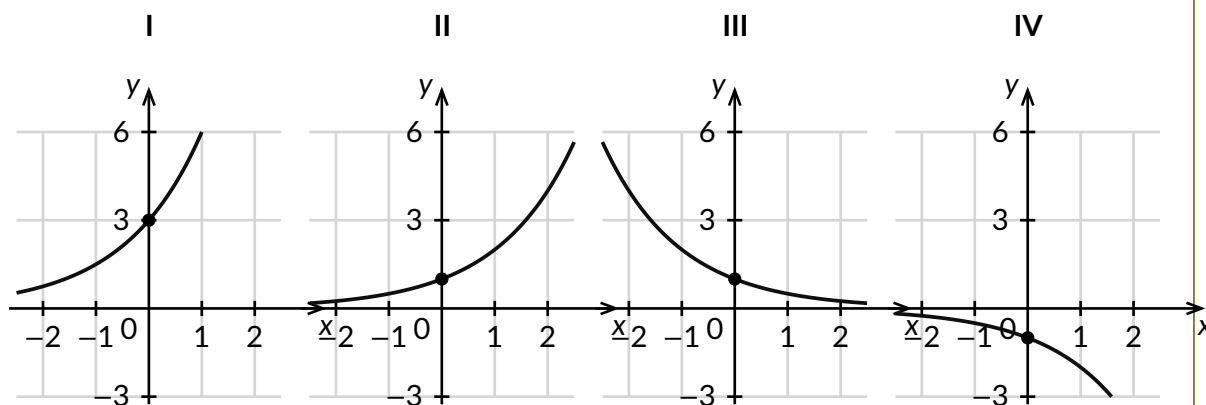
référence 2^x

A = $2^x + 2$: translation verticale vers le haut (asymptote $y = 2$, o.à.o. 3) . **B** = $2^{-x} = (1/2)^x$: symétrie d'axe y (décroissante) . **C** = -2^x : symétrie d'axe x (o.à.o. -1) .

Exercice 1.9

Représenter | ★★☆☆ | A3

Associe chaque expression analytique au graphique correspondant (I à IV).



Expressions à placer : $f(x) = 2^x$ $g(x) = 3 \cdot 2^x$ $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ $k(x) = -2^x$
 I = $g = 3 \cdot 2^x$ (o.à.o. 3) ; II = $f = 2^x$ (o.à.o. 1) ; III = $h = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (décroissante) ; IV = $k = -2^x$ (sous l'axe, o.à.o. -1).

Exercice 1.10

Calculer | ★★☆☆ | C4

On considère une fonction exponentielle de la forme

$$f(x) = C \cdot a^x$$

et on sait que $f(0) = 400$ et $f(3) = 500$.

- Détermine la valeur de C .
- En utilisant la valeur de $f(3)$, établis une équation permettant de déterminer la base a .
- Détermine la valeur de a à l'aide de la calculatrice.
- Donne finalement l'expression analytique de f .
 1) $C = f(0) = 400$. 2) $400 \cdot a^3 = 500 \Rightarrow a^3 = 1,25$. 3) $a = \sqrt[3]{1,25} \approx 1,0772$. 4) $f(x) = 400 \cdot 1,0772^x$.

Exercice 1.11

Calculer | ★★☆☆ | A1

On considère la fonction $f(x) = 250 \cdot 1,08^x$. À l'aide de la calculatrice, calcule les valeurs suivantes. Donne chaque résultat au dixième près.

- | | |
|------------|--------------|
| 1. $f(0)$ | 5. $f(1,5)$ |
| 2. $f(2)$ | 6. $f(7,25)$ |
| 3. $f(5)$ | 7. $f(-2)$ |
| 4. $f(10)$ | 8. $f(12,5)$ |

Que remarques-tu concernant les valeurs obtenues lorsque l'exposant n'est pas entier ?
 $f(0) = 250$; $f(2) \approx 291,6$; $f(5) \approx 367,3$; $f(10) \approx 539,7$; $f(1,5) \approx 280,6$; $f(7,25) \approx 436,8$;
 $f(-2) \approx 214,3$; $f(12,5) \approx 654,2$. L'exponentielle est définie pour **tout** réel : un exposant non entier (ou négatif) donne une valeur parfaitement définie — la courbe est **continue**.

1.5.1. Modéliser avec une exponentielle

Les multiples d'exponentielles servent surtout à **modéliser** : dès qu'une grandeur est multipliée par un même facteur à intervalles réguliers, on l'écrit $k \cdot a^x$ (ou $k \cdot a^{x/T}$ si la période T n'est pas 1).

Exercice 1.12

Interpréter | ★★☆☆ | C3

La quantité d'un médicament présente dans le sang d'un patient est modélisée par la fonction

$$C(t) = 80 \cdot 0,75^{2t}, \quad (1.10)$$

où t est exprimé en heures et $C(t)$ en milligrammes.

1. Que représente le nombre 80 dans ce modèle ?
 2. Que représente le nombre 0,75 ?
 3. Que signifie le facteur 2 présent dans l'exposant ?
 4. Par quel facteur la quantité est-elle multipliée lorsque t augmente d'une heure ?
 5. La quantité diminue-t-elle de 25% par heure ? Justifie ta réponse.
- 1) La dose **initiale** ($t = 0$), soit 80 mg. 2) Le facteur multiplicatif par **demi-heure** (quand t augmente de 0,5, l'exposant augmente de 1). 3) Le phénomène se répète **deux fois par heure** : chaque heure, on multiplie deux fois par 0,75. 4) Par heure : $0,75^2 = 0,5625$. 5) **Non** : -25% correspondrait au facteur 0,75 par heure ; or le facteur horaire vaut 0,5625, soit une baisse de 43,75 % par heure (les 25% valent par demi-heure).

Exercice 1.13

Choisir | ★★☆☆ | T1

Pour chacune des situations suivantes, choisis le modèle qui te semble le plus approprié parmi les modèles rencontrés en classe. Justifie ton choix.

Situations :

1. Une entreprise augmente chaque année le salaire de ses employés de 150 €.
2. Une population de bactéries augmente de 30% chaque heure.
3. La température d'un liquide augmente de 2 °C par minute pendant les cinq premières minutes.
4. La valeur d'une voiture diminue de 12% chaque année.

Modèles possibles :

- croissance affine ;
- croissance exponentielle ;
- décroissance affine ;
- décroissance exponentielle.

Pour chaque situation, précise le modèle choisi et explique en une phrase ce qui justifie ton choix.

1) Croissance **affine** : on **ajoute** 150 € chaque année (montant fixe). 2) Croissance **exponentielle** : on **multiplie** par 1,3 (+30%) chaque heure. 3) Croissance **affine** : on ajoute 2 °C par minute (taux constant). 4) Décroissance **exponentielle** : on multiplie par 0,88 chaque année.

Exemple 1.3 – modéliser une situation

Une population de 500 bactéries **triple** toutes les heures. Modélisons son effectif $N(t)$ après t heures. On multiplie par 3 chaque heure, en partant de 500 : donc $N(t) = 500 \cdot 3^t$. Après 4 heures : $N(4) = 500 \cdot 3^4 = 500 \cdot 81 = 40\,500$ bactéries.

Exercice 1.14

Modéliser | ★★☆☆ | T2

En 1850, Bourgvillat comptait 100 habitants ; sa population **double** tous les dix ans.

1. Donne l'expression $P(x)$ du nombre d'habitants x années après 1850.
2. Combien d'habitants en 1900, en 1950, en 2000 ?

Exercice 1.15

Modéliser | ★★☆☆ | T2

Dans une famille de lapins, le nombre d'individus **double** tous les sept jours ; elle compte actuellement 100 lapins.

1. Donne l'expression $L(t)$ du nombre de lapins après t jours.
2. Combien de lapins dans un mois (30 jours) ? Dans trois mois (90 jours) ?

Exercice 1.16

Résoudre un problème | ★★★ | T3

Dans un pays en crise, la monnaie (le « sou ») se déprécie de 8,5 % par an.

1. Donne l'expression de la « valeur réelle » $R(t)$ d'un billet de 1000 sous après t années.
2. Que vaudra ce billet dans 5 ans ? Dans 10 ans ?

Exercice 1.17

Modéliser | ★★★ | T3

En janvier 2017, Jules achète une voiture à 29 850 €. Elle se **déprécie** d'environ 15% par an pendant les premières années.

1. Modélise la valeur $V(x)$ de la voiture x années après l'achat.
2. Quelle est sa valeur 10 ans plus tard ?
3. Peut-on parler de « bon placement » ? Justifie.

1.6. Des graphes tous semblables : vers un représentant privilégié

Voici dix fonctions exponentielles tracées dans un même repère. Observe comme elles se ressemblent : toutes passent par $(0, 1)$ et s'en écartent en éventail — les bases > 1 montent vers la droite, les bases < 1 montent vers la gauche.

1. Fonctions exponentielles

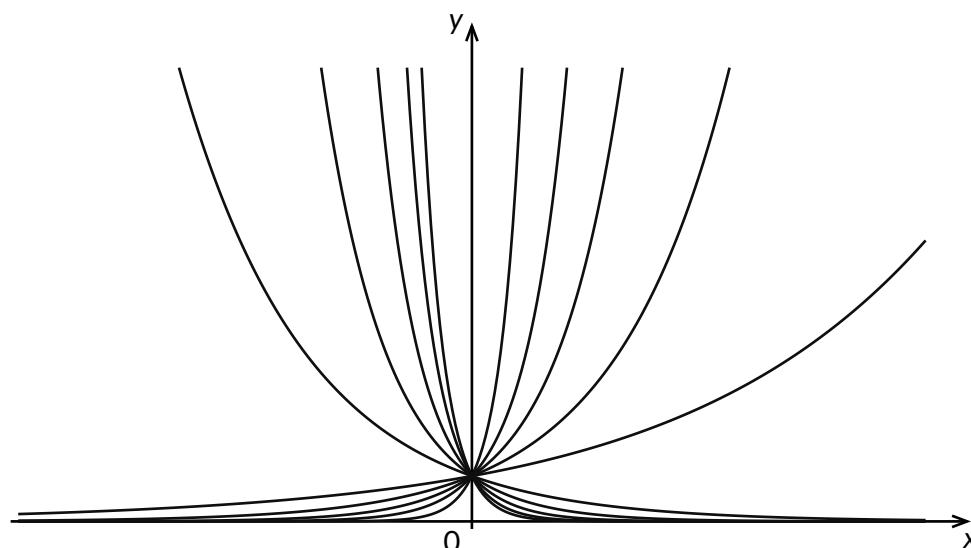


Figure 1.4 – Dix fonctions exponentielles : des courbes toutes semblables, articulées autour de $(0, 1)$.

Cette ressemblance n'est pas un hasard : chaque courbe est une *transformée* des autres. On peut par exemple obtenir n'importe quelle exponentielle en « comprimant » horizontalement celle de base 2.

Propriété 1.4 — changement de base

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Il existe un réel k tel que, pour tout réel x ,

$$a^x = 2^{kx}. \quad (1.11)$$

On peut d'ailleurs remplacer 2 par n'importe quelle autre base de $\mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$.

Puisque toutes les exponentielles se déduisent d'une seule, autant en **choisir une** comme représentante et l'étudier à fond. On pourrait garder 2^x ; mais nous allons choisir une base dont la valeur rend une propriété particulièrement simple. Cette base s'appelle e , du nom du mathématicien Leonhard **Euler**.

1.7. Le nombre e et l'exponentielle népérienne

1.7.1. Les exponentielles sont dérivables partout

Rappelle-toi ce que tu as observé sur la courbe de 2^x (§ 1.2.2) : elle a une tangente en 0, et tu as même *estimé* la pente de cette tangente en 0 (environ 0,7). Cela signifie que 2^x est dérivable en 0. Formulons cela proprement. Être dérivable en 0 signifie que le nombre

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \quad (1.12)$$

existe ; c'est précisément la **pente de la tangente** au point $(0, 1)$.

Résultat admis. Pour toute base $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$, le nombre $f'(0)$ existe : la fonction exponentielle est dérivable en 0 (c'est la tangente que tu as vue pour 2^x). La démonstration de ce résultat dépasse les outils dont nous disposons à ce stade ; nous l'**admettons**.

Ce résultat admis a une conséquence remarquable, que l'on peut **démontrer** entièrement.

Propriété 1.5 — dérivée d'une exponentielle

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. La fonction $f(x) = a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier, et

$$f'(x) = f'(0) \cdot a^x. \quad (1.13)$$

Autrement dit, la dérivée d'une exponentielle est un **multiple d'elle-même**.

Démonstration. Fixons $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $f(x) = a^x$. Pour tous x, h , on utilise la propriété $a^{x+h} = a^x \cdot a^h$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \frac{a^x \cdot a^h - a^x}{h} = a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h}. \quad (1.14)$$

Dès lors :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h} = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \cdot f'(0), \quad (1.15)$$

car $\lim_{h \rightarrow 0} (a^h - 1)/h = f'(0)$ existe (résultat admis ci-dessus). La fonction f est donc dérivable partout, et $f'(x) = f'(0) \cdot a^x$. ■

Cette propriété est remarquable : la dérivabilité en *un seul point* (ici 0), combinée à la relation $f(x+h) = f(x)f(h)$, entraîne la dérivabilité *partout*.

1.7.2. Le nombre e

Nous cherchons une base a telle que $f(x) = a^x$ vérifie $f'(0) = 1$, c'est-à-dire

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = 1. \quad (1.16)$$

Cela signifie que $(a^h - 1)/h$ est proche de 1 quand h est proche de 0. Transformons cette condition :

$$\frac{a^h - 1}{h} \approx 1 \iff a^h - 1 \approx h \iff a^h \approx 1 + h \iff a \approx (1 + h)^{1/h}. \quad (1.17)$$

On estime donc la base cherchée en prenant des valeurs de h de plus en plus petites.

Activité 1.10 — estimer la base idéale

Complète à la calculatrice (arrondis à 10^{-4}) :

1. Fonctions exponentielles

h	$(1+h)^{1/h}$
0,1	2,5937
0,01	2,7048
0,001	2,7169
0,0001	2,7181
0,00001	2,7183

La suite des valeurs se stabilise autour de 2,718

Définition 1.5 – le nombre e

Le **nombre d'Euler**, noté e , est défini par

$$e = \lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{1/h} = 2,718\,281\,828\dots \quad (1.18)$$

Remarque 1.4

C'est une constante fondamentale des mathématiques. Comme π , elle est **irrationnelle** (son écriture décimale est infinie et non périodique) ; elle est même **transcendante**.

1.7.3. L'exponentielle népérienne

Définition 1.6 – exponentielle népérienne

L'**exponentielle népérienne** est la fonction exponentielle de base e ; on la note $\exp(x) = e^x$.

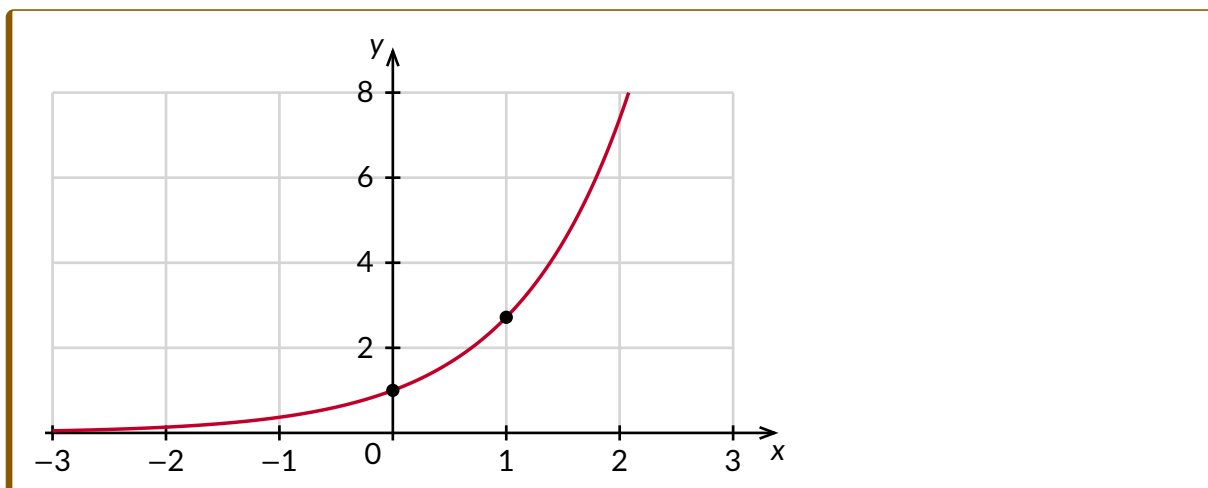
C'est la représentante choisie de toutes les exponentielles. Par construction de e , sa pente en 0 vaut 1, donc $f'(0) = 1$, et la **Propriété 1.5** (dérivée d'une exponentielle) donne une identité spectaculaire : cette fonction est **égale à sa propre dérivée**,

$$(e^x)' = e^x. \quad (1.19)$$

Exercice 1.18

Représenter | ★★☆☆ | A2

À partir du graphique de l'exponentielle népérienne $f(x) = e^x$ (déjà tracée), construis celui de $g(x) = \frac{1}{e^x} = e^{-x}$ en utilisant la symétrie d'axe y .



1.8. Résoudre des équations exponentielles simples

Une **équation exponentielle** est une équation dont l'inconnue figure dans un (ou plusieurs) exposant(s). Pour la résoudre, on ramène les deux membres à une **même base**.

Le principe de résolution découle **directement** de la stricte monotonie de la définition (§ 1.2.3) : une fonction strictement monotone ne prend jamais deux fois la même valeur. On obtient donc gratuitement la règle suivante.

Propriété 1.6 — égaliser les exposants

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Alors pour tous réels u, v ,

$$a^u = a^v \iff u = v. \quad (1.20)$$

En particulier, pour deux fonctions f et g , $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$.

Remarque 1.5

Sans la stricte monotonie, ce serait faux : avec la base $a = 1$, par exemple, $1^u = 1^v = 1$ pour tous u, v , et l'on ne pourrait pas « remonter » aux exposants. C'est bien la stricte monotonie qui rend la manœuvre légitime.

Méthode. Pour résoudre $a^{f(x)} = a^{g(x)}$:

1. ramener les deux membres à une même base, si nécessaire ;
2. résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ obtenue en égalant les exposants ;
3. écrire l'ensemble des solutions.

Exemple 1.4 — deux résolutions modèles

(a) Résoudre $e^{3x+1} - \frac{1}{e^2} = 0$.

1. On récrit : $e^{3x+1} = e^{-2}$.

(b) Résoudre $\left(\frac{5}{3}\right)^{2x-2} = \frac{3}{5}$.

1. On récrit : $\left(\frac{5}{3}\right)^{2x-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^{-1}$.

1. Fonctions exponentielles

2. On égale les exposants (stricte monotonie) : $3x + 1 = -2$, donc $x = -1$.

3. $S = \{-1\}$.

2. On égale les exposants : $2x - 2 = -1$, donc $x = \frac{1}{2}$.

3. $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Avant de t'exercer, voici un cas où la mise sous même base demande un peu de travail.

Exemple 1.5 – ramener à une même base

Résoudre $9^{x+1} = \sqrt[3]{3}$.

On exprime tout en base 3 : $9 = 3^2$ et $\sqrt[3]{3} = 3^{1/3}$. L'équation devient

$$(3^2)^{x+1} = 3^{1/3} \iff 3^{2x+2} = 3^{1/3}. \quad (1.21)$$

Comme $a^u = a^v \iff u = v$, on a $2x + 2 = \frac{1}{3}$, d'où $2x = -\frac{5}{3}$ et $x = -\frac{5}{6}$. Donc $S = \left\{-\frac{5}{6}\right\}$.

Exercice 1.19

Résoudre un problème | ★★☆☆ | A5

Résous les équations suivantes. À l'étape clé, **nomme la propriété** qui autorise à égaliser les exposants.

1. $5^x = 1$

2. $3^{x-3} = 9$

3. $10^{x+2} = 0,0001$

4. $2^x = \sqrt[3]{4}$

5. $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{3}{2}$

6. $e^{2x} = e$

7. $e^{2x^2} \cdot e^{-3x} = 1$

8. $e^{4x^2} = \frac{1}{e^3}$

9. $3^{2x-3} = \frac{1}{e^3}$

10. $\sqrt[5]{3} = \frac{1}{3^{2x+1}}$

Exercice 1.20

Démontrer | ★★☆☆ | C7

Voici la résolution de l'équation $4^{x+1} = 8$. **Justifie chaque étape** en nommant la règle ou la propriété utilisée.

$$4^{x+1} = 8 \iff (2^2)^{x+1} = 2^3 \quad \text{étape 1 : } \dots\dots\dots (1.22a)$$

$$\iff 2^{2x+2} = 2^3 \quad \text{étape 2 : } \dots\dots\dots (1.22b)$$

$$\iff 2x + 2 = 3 \quad \text{étape 3 : } \dots\dots\dots (1.22c)$$

$$\iff x = \frac{1}{2} \quad \text{étape 4 : } \dots\dots\dots (1.22d)$$

Étape 1 : réécriture des deux membres en base 2 ($4 = 2^2$, $8 = 2^3$). Étape 2 : règle des exposants $(a^m)^p = a^{mp}$. Étape 3 : **stricte monotonie** de l'exponentielle ($a^u = a^v \iff u = v$) – on égale les exposants. Étape 4 : équation du premier degré. Donc $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Exercice 1.21

Résoudre un problème | ★★☆☆ | A5

Résous l'équation $12 \cdot e^x + 5 = 41$. Que constates-tu ?

En isolant : $12e^x = 36$, donc $e^x = 3$. Mais aucune de nos méthodes ne permet d'écrire 3 comme une puissance de e d'exposant connu : on est **bloqué**. Il nous manque un outil pour « descendre » l'inconnue de l'exposant — ce sera le **logarithme**, au chapitre suivant.

2

Fonctions logarithmiques

À la fin du chapitre 1, une équation est restée sans réponse : $e^x = 3$. Une solution existe pourtant — la courbe de e^x atteint bien la hauteur 3 —, mais rien, jusqu'ici, ne permet de l'écrire. Ce chapitre construit l'outil qui manque : le **logarithme**, la fonction *réciproque* de l'exponentielle.

2.1. Du problème $e^x = 3$ au logarithme

2.1.1. Défaire une fonction : la notion de réciproque

Résoudre $e^x = 3$, c'est chercher le nombre dont l'exponentielle vaut 3, autrement dit **défaire** l'exponentielle. Cette idée n'est pas neuve : elle a déjà été rencontrée en 4^e année avec d'autres fonctions.

Rappel (4^e) — deux fonctions réciproques. Une fonction et sa **réciproque** se défont mutuellement : la seconde renvoie chaque image sur son antécédent de départ.

fonction	réciproque	ce qu'on défait
élever au carré x^2 , $x \geq 0$	racine carrée $\sqrt{x}$	$\sqrt{x^2} = x$, $(\sqrt{x})^2 = x$
élever au cube x^3	racine cubique $\sqrt[3]{x}$	$\sqrt[3]{x^3} = x$, $(\sqrt[3]{x})^3 = x$
exponentielle	logarithme (à construire)	à découvrir ci-dessous

De même que la racine carrée a été introduite pour défaire le carré, une nouvelle fonction va être introduite pour défaire l'exponentielle. Il reste à la construire.

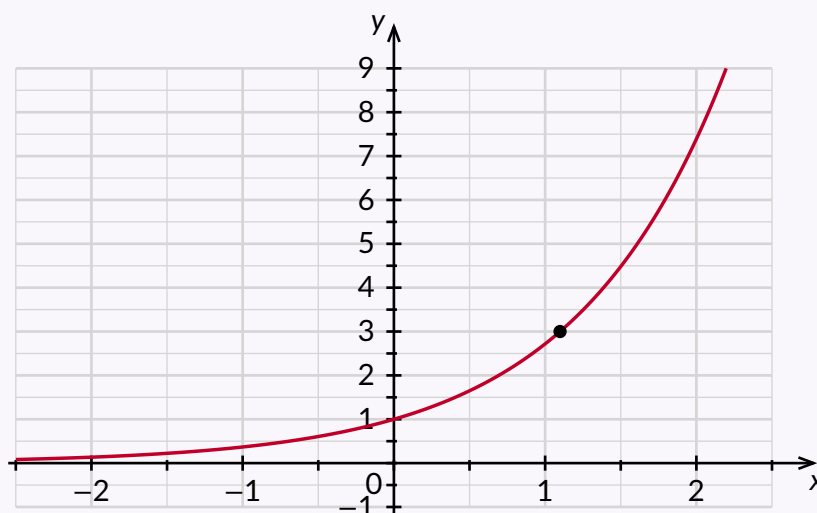
2.1.2. Résoudre $e^x = a$ graphiquement

Commençons par lire, sur la courbe de e^x , la solution de $e^x = a$ pour différentes valeurs de la hauteur a : pour chaque a , on cherche l'**abscisse** dont l'image vaut a — on lit donc le graphique « à l'envers ».

Activité 2.1 – lire l'exponentielle « à l'envers »

La courbe de e^x est reproduite ci-dessous. Pour résoudre $e^x = a$, trace l'horizontale de hauteur a et lis l'**abscisse** x de son point d'intersection avec la courbe : c'est la solution.

Exemple : pour $e^x = 3$, l'horizontale $y = 3$ coupe la courbe en $x \approx 1,1$.



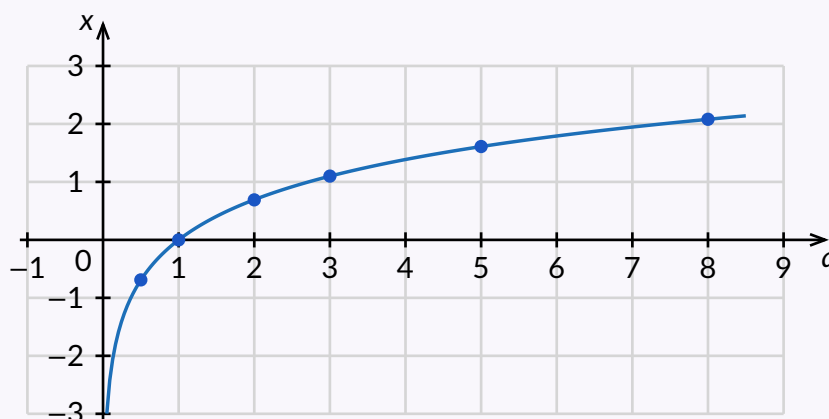
Complète maintenant le tableau : pour chaque hauteur a , lis (au dixième) l'abscisse x telle que $e^x = a$ (les cases sans solution restent vides).

a	-2	0	0,5	1	2	3	5	8
x tel que $e^x = a$	—	—	-0,7	0	0,7	1,1	1,6	2,1

a) Pour quelles valeurs de a la case reste-t-elle vide ?

Pour $a \leq 0$: l'exponentielle est toujours strictement positive, donc $e^x = a$ n'a aucune solution si $a \leq 0$. On ne pourra prendre le logarithme que d'un nombre **strictement positif**.

b) Chaque couple (a, x) obtenu associé à une hauteur a « l'exposant à donner à e pour obtenir a ». Reporte ces couples dans le repère suivant, puis relie les points : la courbe obtenue est celle de la fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$.

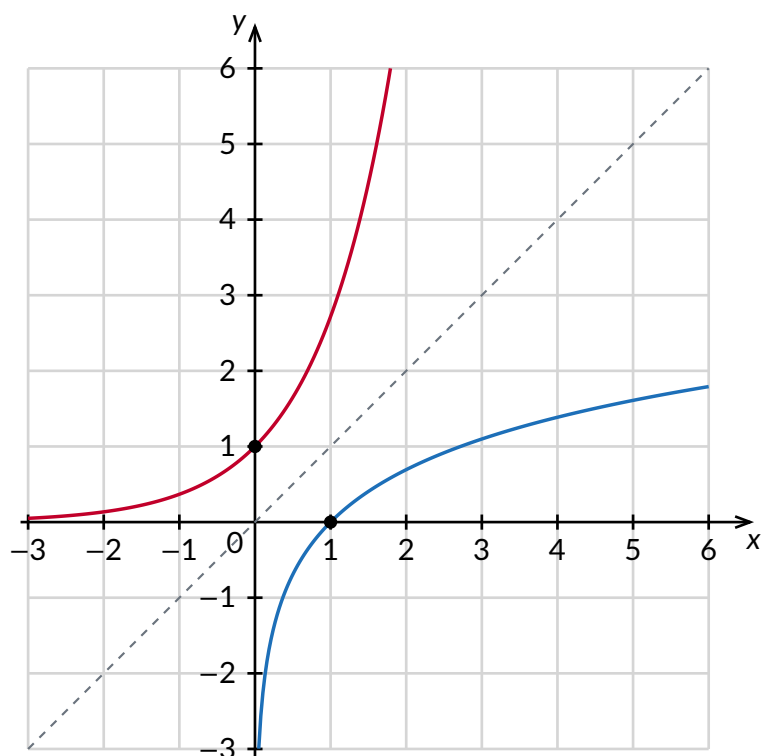


Construction point par point de la courbe de $\ln$ à partir des couples (a, x) .

2. Fonctions logarithmiques

2.1.3. Deux courbes symétriques

Superposons maintenant les deux courbes dans un même repère. Celle de $\ln$ est le **symétrique** de celle de e^x par rapport à la **bissectrice** $y = x$: c'est la relation géométrique de deux fonctions **réciproques**, au même titre que x^2 et $\sqrt{x}$, ou x^3 et $\sqrt[3]{x}$, dont les courbes présentent la même symétrie.



e^x et $\ln(x)$ sont symétriques par rapport à $y = x$.

2.1.4. Vérifier que $\ln$ défait $\exp$

Si $\ln(x)$ est bien la réciproque de e^x , alors composer les deux fonctions doit ramener à l'identité. Cette vérification mérite qu'on s'y arrête, car les deux compositions n'ont pas le même domaine de validité.

Activité 2.2 — $\ln$ et e^x se défont l'une l'autre

Complète, avec ou sans calculatrice:

Défaire e^x avec $\ln$:

- $\ln(e^5) = 5$
- $\ln(e^{-10}) = -10$
- $\ln(e^{0,8}) = 0,8$
- $\ln(e^0) = 0$

Défaire $\ln$ avec e^x :

- $e^{\ln(10)} = 10$
- $e^{\ln(0,01)} = 0,01$
- $e^{\ln(999)} = 999$
- $e^{\ln(-4)} = \text{impossible}$

Compare les deux colonnes. À gauche, l'exposant placé dans e^x peut être **n'importe quel réel** (positif, négatif ou nul), et $\ln$ le restitue toujours. À droite, le nombre placé dans $\ln$ doit d'abord être **strictement positif** pour que l'écriture ait un sens : $e^{\ln(-4)}$ n'existe pas, car $\ln(-4)$ n'existe pas.

Propriété 2.1 — les deux compositions et leur domaine

Les identités suivantes sont vraies:

- $\ln(e^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
- $e^{\ln(x)} = x$ pour $x \in \mathbb{R}^{>0}$.

Cette dissymétrie n'est pas un détail : elle traduit que e^x prend ses valeurs dans $\mathbb{R}^{>0}$ tandis que son argument parcourt $\mathbb{R}$. La négliger — écrire $e^{\ln(x)} = x$ sans condition — produira plus loin de fausses solutions d'équations.

Cette relation de réciprocity peut enfin s'énoncer comme une **traduction** entre les deux fonctions, qui servira de définition.

2.2. Définition du logarithme de base a

Ce que $\ln$ fait pour la base e , on le définit pour n'importe quelle base.

Définition 2.1 — logarithme de base a

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Le **logarithme de base a** , noté $\log_a$, est la fonction **réciproque** de l'exponentielle de base a : pour tout $x \in \mathbb{R}^{>0}$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x. \quad (2.1)$$

Son domaine est $\mathbb{R}^{>0}$: on ne prend le logarithme que d'un nombre strictement positif.

Autrement dit, $\log_a(x)$ répond à la question : « à quel exposant faut-il élever a pour obtenir x ? »

Exemple 2.1 — calculer un logarithme, c'est chercher un exposant

$$\log_2(8) = 3 \text{ car } 2^3 = 8. \quad \log_5\left(\frac{1}{25}\right) = -2 \text{ car } 5^{-2} = \frac{1}{25}.$$

Activité 2.3 — calcul mental de logarithmes

Complète en te ramenant à la question « quel exposant ? ».

- | | |
|------------------------------------|---|
| • $\log_2(16) = 4$ car $2^4 = 16$ | • $\log_{10}(1000) = 3$ |
| • $\log_2(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}$ | • $\log_2\left(\frac{1}{8}\right) = -3$ |
| • $\log_3(1) = 0$ | • $\log_5(-5) = \text{impossible}$ |
| • $\log_5(5) = 1$ | • $\log_3(0) = \text{impossible}$ |

Un logarithme n'est pas toujours « rond ». Même sans en connaître la valeur exacte, on peut le **situer** entre deux entiers — puisque c'est un exposant.

Activité 2.4 — situer un logarithme sans le calculer

2. Fonctions logarithmiques

- a) $\log_2(10)$ est-il plus grand ou plus petit que 3 ? Compare 10 à 2^3 : comme $2^3 = 8 < 10$, on a $\log_2(10) > 3$.
- b) Entre quels deux entiers consécutifs se situe $\log_2(100)$? Encadre 100 par deux puissances de 2 : $2^6 = 64 \leq 100 \leq 128 = 2^7$, donc $6 < \log_2(100) < 7$.
- c) Encadre de même : $2 < \log(500) < 3$ (car $10^2 \leq 500 \leq 10^3$) ; $3 < \log_3(50) < 4$ (car $3^3 = 27 \leq 50 \leq 81 = 3^4$).
- d) Range dans l'ordre croissant, sans calculatrice : $\log_2(5)$, 2, $\log_2(3)$. $\log_2(3) < 2 < \log_2(5)$ (car $\log_2(4) = 2$)

De la définition (réciprocité) découlent immédiatement les identités de base.

Propriété 2.2 — réciprocité et valeurs remarquables

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Alors :

- $\log_a(a^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et $a^{\log_a(x)} = x$ pour tout $x > 0$;
- $\log_a(1) = 0$ (car $a^0 = 1$) ; $\log_a(a) = 1$ (car $a^1 = a$).

2.2.1. Deux logarithmes usuels : ln et log

La calculatrice possède deux touches : $\ln$ (logarithme de base e , le logarithme **népérien**, $\ln = \log_e$) et $\log$ (logarithme de base 10, le logarithme **décimal**, $\log = \log_{10}$). Ces deux logarithmes sont les plus utilisés. De plus, on verra plus loin que la calculatrice n'a pas besoin d'autres logarithmes.

Exemple 2.2 — à la calculatrice

$$\ln(e^4) = 4, \quad \log(10^{-2}) = -2, \quad e^{\ln(7)} = 7, \quad \log(1) = 0.$$

2.3. Propriétés graphiques, par déduction

Le « portrait-robot » lu sur un graphique, comme au chapitre 1 pour l'exponentielle, ne sera *pas* refait pour le logarithme : ce serait un travail en double. Puisque $\log_a$ est la **réciproque** de a^x , tout se **déduit** de ce qui est déjà connu. Le seul principe utilisé : le graphique d'une réciproque est le **symétrique** par rapport à $y = x$, symétrie qui **échange abscisses et ordonnées**.

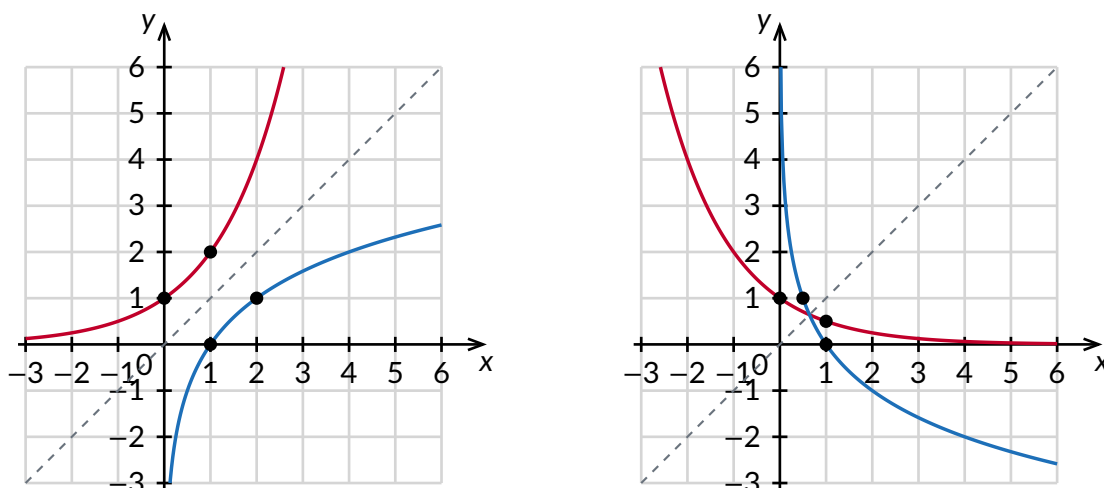
Activité 2.5 — déduire les caractéristiques de $\log_a$

On note $g(x) = a^x$ (connue, chapitre 1) et $f(x) = \log_a(x)$ sa réciproque. Complète en **raisonnant** par la symétrie d'axe $y = x$ (et non en lisant un graphe).

- a) La symétrie échange x et y , donc elle échange domaine et image. Comme $\text{dom } g = \mathbb{R}$ et $\text{im } g = \mathbb{R}^{>0}$: $\text{dom } f = \mathbb{R}^{>0}$ im $f = \mathbb{R}$.

- b) Le point $(0, 1)$ de g (car $a^0 = 1$) devient, par échange des coordonnées, le point $(1, 0)$ de f . De même $(1, a)$ devient $(a, 1)$.
- c) L'exponentielle g a une **asymptote horizontale** $y = 0$. Par la symétrie, une droite horizontale devient une droite **verticale** : f a donc une **asymptote verticale** d'équation $x = 0$.
- d) Si $a > 1$, g est strictement croissante. La symétrie d'axe $y = x$ **conserve** le sens de variation : f est donc strictement **croissante**. (Et si $0 < a < 1$, f est strictement **décroissante**.)
- e) Les limites s'échangent aussi. Pour $a > 1$: « $g(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$ » devient « $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0$ ».
- f) L'exponentielle g est **convexe** (concavité tournée vers le haut). La symétrie d'axe $y = x$ échange convexité et concavité : la courbe de f a donc la concavité **opposée**. Pour $a > 1$, f est ainsi **concave** ; pour $0 < a < 1$, f est **convexe**. La concavité ne change jamais de sens : **pas de point d'inflexion**.

La figure suivante *confirme* ces déductions (elle illustre la symétrie, elle ne sert pas à relire caractéristique par caractéristique).



Propriété 2.3 — caractéristiques de $f(x) = \log_a(x)$

Déduites ci-dessus, on les rassemble. Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$.

- $\text{dom } f = \mathbb{R}^{>0}$, $\text{im } f = \mathbb{R}$
- racine : $x = 1$; $G_f \cap \text{axe } x = (1, 0)$
- $G_f \cap \text{axe } y = \emptyset$
- points sûrs : $(1, 0)$ et $(a, 1)$
- asymptote **verticale** $x = 0$; pas d'asymptote horizontale
- pas d'ordonnée à l'origine ($0 \notin \text{dom } f$) ; pas de point d'inflexion

si $a > 1$: strictement croissante, **concave** ;
 $\lim_{x \rightarrow 0} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} = +\infty$.

si $0 < a < 1$: strictement décroissante, **convexe** ;
 $\lim_{x \rightarrow 0} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} = -\infty$.

Une dernière symétrie se déduit, elle aussi, de l'exponentielle.

Propriété 2.4 — symétrie d'axe x

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Comme $\left(\frac{1}{a}\right)^y = x \iff a^{-y} = x$, on a

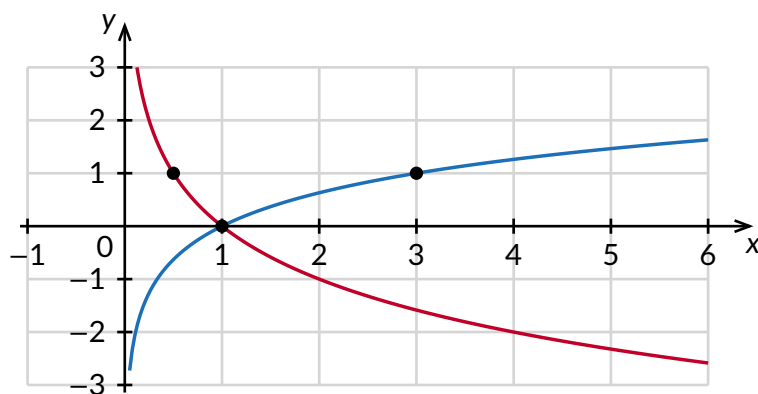
$$\log_{1/a}(x) = -\log_a(x). \quad (2.2)$$

Le graphique de $\log_{1/a}$ est donc le **symétrique** de celui de $\log_a$ par rapport à l'axe x .

Exercice 2.1

Représenter | ★★☆☆ | C1

Donne l'expression analytique des fonctions logarithmes représentées ci-dessous (lis le point $(a, 1)$ pour trouver la base).



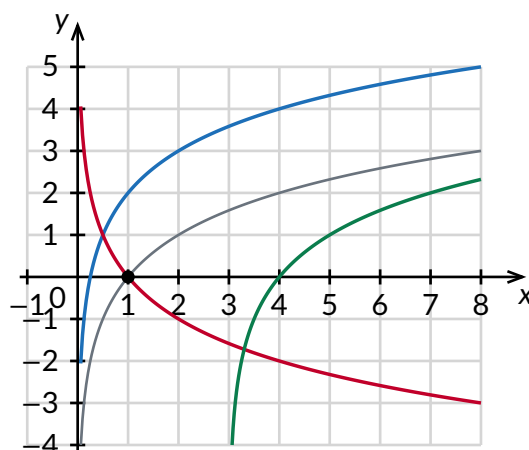
Exercice 2.2

Représenter | ★★☆☆ | A2

On part de la courbe de référence $g(x) = \log_2(x)$. Associe chaque courbe transformée à son expression, puis justifie par la transformation géométrique correspondante.

Expressions proposées :

- $\log_2(x) + 2$ (translation verticale) (1)
- $\log_{1/2}(x) = -\log_2(x)$ (symétrie d'axe x) (2)
- $\log_2(x - 3)$ (translation horizontale) (3)

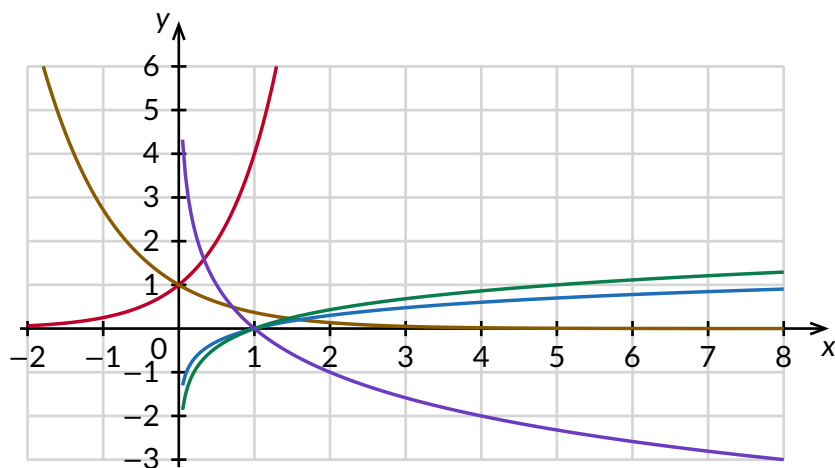


Les exercices suivants entraînent la **lecture** et la **transformation** de graphiques logarithmiques (et exponentiels associés) : on y raisonne toujours par symétrie, sans calcul.

Exercice 2.3

Associer | ★★☆☆ | C1

Cinq fonctions sont représentées ci-dessous. Associe chaque expression à sa courbe.



- 4^x rouge
- $1/e^x$ brune
- $\log(x)$ bleue
- $\log_5(x)$ verte
- $\log_{0,5}(x)$ violette

Exercice 2.4

Justifier | ★★☆☆ | C1

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Relie chaque paire de courbes à l'axe de symétrie qui les échange.

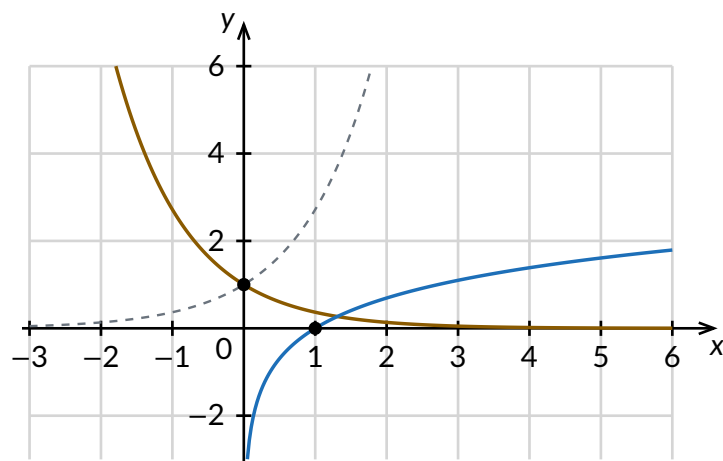
1. a^x et $1/a^x$ → axe y (on change x en $-x$)
2. a^x et $\log_a(x)$ → droite $y = x$ (fonctions réciproques)
3. $1/a^x$ et $\log_{1/a}(x)$ → droite $y = x$ ($\log_{1/a}$ réciproque de $(1/a)^x = 1/a^x$)
4. $\log_a(x)$ et $\log_{1/a}(x)$ → axe x (car $\log_{1/a} = -\log_a$)

2. Fonctions logarithmiques

Exercice 2.5

Représenter | ★★☆☆ | A2

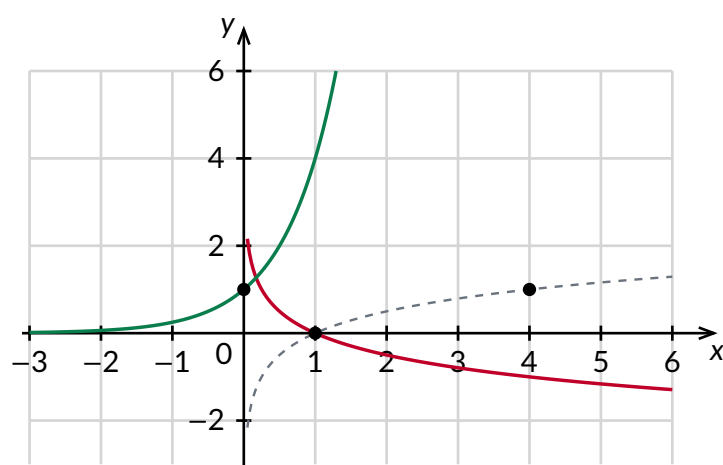
À partir de la courbe de référence $f(x) = e^x$ (en pointillés gris), donne l'expression analytique des deux autres courbes et **justifie** par la symétrie utilisée.



Exercice 2.6

Représenter | ★★☆☆ | A2

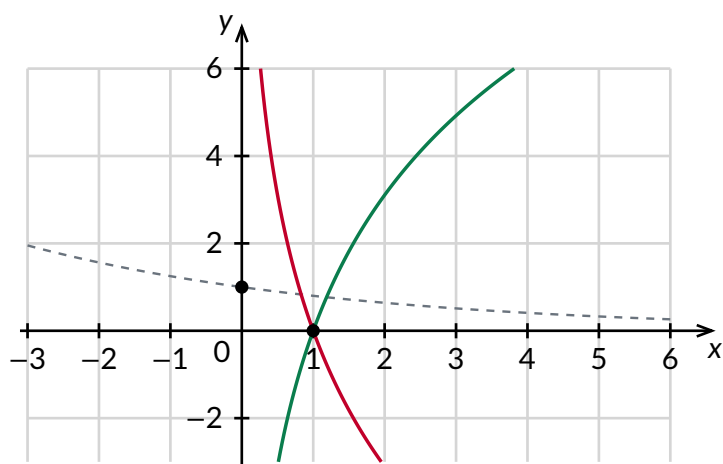
À partir de la courbe de référence $f(x) = \log_4(x)$ (en pointillés gris), donne l'expression analytique des deux autres courbes et justifie par la symétrie utilisée.



Exercice 2.7

Représenter | ★★★ | A2

On part de $f(x) = (4/5)^x$ (en pointillés gris). Donne d'abord l'expression de g (courbe **décroissante**) comme réciproque de f , puis celle de h (courbe **croissante**) à partir de g .

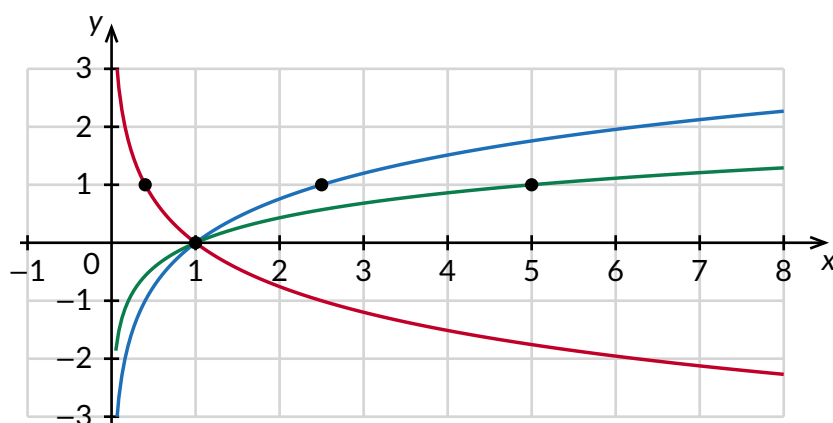


- $g(x) = \log_{4/5}(x)$ (réciproque de f : axe $y = x$)
- $h(x) = -\log_{4/5}(x) = \log_{5/4}(x)$ (symétrique de g : axe x)

Exercice 2.8

Analyser | ★★☆☆ | C1

Parmi les trois courbes ci-dessous, identifie celle de $f(x) = \log_{0,4}(x)$, puis donne l'expression des deux autres.



2.4. Propriétés algébriques, à découvrir

C'est le cœur du chapitre. Toutes les propriétés algébriques du logarithme se **déduisent** de celles de l'exponentielle, par la réciprocité. Plutôt que de les présenter toutes faites, on les **découvre** : traduire, simplifier, conjecturer, vérifier — puis institutionnaliser.

La traduction entre log et exp . Pour établir une propriété sur les logarithmes, on revient à une propriété sur les **exponentielles**. On utilisera le fait que a^x est **strictement monotone** (chapitre 1), donc **injective** : deux antécédents qui ont la même image sont égaux, $a^u = a^v \iff u = v$.

2. Fonctions logarithmiques

2.4.1. Logarithme d'un produit

Activité 2.6 – à quoi est égal $\log_a(xy)$?

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$.

(0) Domaine. Pourquoi faut-il $x > 0$ et $y > 0$ pour que $\log_a(xy)$, $\log_a(x)$ et $\log_a(y)$ aient tous un sens ?

Un logarithme n'existe que pour un argument > 0 ; il faut donc $x > 0$, $y > 0$, et alors $xy > 0$ automatiquement.

(1) Traduire. Deux candidats sont en concurrence : $C = \log_a(x) + \log_a(y)$ et la proposition erronée $D = \log_a(x) \cdot \log_a(y)$. Calcule et **simplifie** chaque exponentielle.

- $a^{\log_a(xy)} = xy$ (réciprocité) ;
- $a^C = a^{\log_a(x) + \log_a(y)} = a^{\log_a(x)} \cdot a^{\log_a(y)} = x \cdot y$ (l'expo transforme une somme en produit) ;
- $a^D = a^{\log_a(x) \cdot \log_a(y)} = (a^{\log_a(x)})^{\log_a(y)} = x^{\log_a(y)}$ — l'expression ne se réduit pas à xy .

(2) Conclure. On observe $a^{\log_a(xy)} = a^C$ (les deux valent xy). Pourquoi peut-on en déduire $\log_a(xy) = C$?

Par l'injectivité de $a^x : a^u = a^v \implies u = v$.

(3) Écarter la proposition erronée. $a^D = x^{\log_a(y)}$, qui ne vaut pas xy en général. Vérifie avec $a = 2$, $x = 4$, $y = 8$: $D = \log_2(4) \cdot \log_2(8) = 2 \cdot 3 = 6$, alors que $\log_2(4 \cdot 8) = \log_2(32) = 5$. Donc D est faux.

(4) Vérifier la bonne formule. $\log_2(4 \cdot 8) = 5$ et $\log_2(4) + \log_2(8) = 2 + 3 = 5$. ✓

Propriété 2.5 – logarithme d'un produit

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$. Alors

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y). \quad (2.3)$$

(Établie à l'activité ci-dessus.) Le logarithme transforme un **produit en une somme** — exact miroir de l'exponentielle, qui transforme une somme en un produit.

Démonstration. Notons $u = \log_a(xy)$ et $v = \log_a(x) + \log_a(y)$, puis comparons leurs exponentielles de base a :

$$a^u = a^{\log_a(xy)} = xy, \quad a^v = a^{\log_a(x) + \log_a(y)} = a^{\log_a(x)} \cdot a^{\log_a(y)} = xy. \quad (2.4)$$

Ainsi $a^u = a^v$; par injectivité de a^x , $u = v$. ■

2.4.2. Logarithme d'un quotient

Activité 2.7 – à quoi est égal $\log_a(x/y)$?

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$. Déterminons ce que vaut $\log_a(x/y)$.

On a deux candidats : $C = \log_a(x) - \log_a(y)$ et $D = \log_a(x) / \log_a(y)$. Traduis et simplifie :

- $a^{\log_a(x/y)} = \frac{x}{y}$;
- $a^C = \frac{x}{y}$
- $a^D = x^{1/\log_a(y)}$

Comme $a^{\log_a(x/y)} = a^C$, l'injectivité donne $\log_a(x/y) = \log_a(x) - \log_a(y)$.

Vérifie que l'autre candidat n'est pas correct.

Propriété 2.6 — logarithme d'un quotient

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x, y \in \mathbb{R}^{>0}$. Alors

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y). \quad (2.5)$$

Démonstration. Avec $u = \log_a(x/y)$ et $v = \log_a(x) - \log_a(y)$:

$$a^u = a^{\log_a(x/y)} = \frac{x}{y}, \quad a^v = \frac{a^{\log_a(x)}}{a^{\log_a(y)}} = \frac{x}{y}. \quad (2.6)$$

Donc $a^u = a^v$, d'où $u = v$ par injectivité de a^x . ■

2.4.3. Logarithme d'une puissance

Activité 2.8 — à quoi est égal $\log_a(x^p)$?

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$, et cette fois **précise le domaine** : $x > 0$ et $p \in \mathbb{R}$ quelconque.

Candidats : $C = p \cdot \log_a(x)$ et $D_1 = \log_a(x) + p$, $D_2 = \log_a(x)/p$. Traduis et simplifie :

- $a^{\log_a(x^p)} = x^p$;
- $a^C = x^p$
- $a^{D_1} = x \cdot a^p$;
- $a^{D_2} = x^{1/p}$.

Donc : $\log_a(x^p) = p \cdot \log_a(x)$.

Propriété 2.7 — logarithme d'une puissance

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$, $x \in \mathbb{R}^{>0}$ et $p \in \mathbb{R}$. Alors

$$\log_a(x^p) = p \cdot \log_a(x). \quad (2.7)$$

Démonstration. Avec $u = \log_a(x^p)$ et $v = p \cdot \log_a(x)$:

$$a^u = a^{\log_a(x^p)} = x^p, \quad a^v = (a^{\log_a(x)})^p = x^p \quad (2.8)$$

(car $(a^m)^p = a^{mp}$). Donc $a^u = a^v$, d'où $u = v$ par injectivité de a^x . ■

2. Fonctions logarithmiques

2.4.4. Changement de base

Comment calculer $\log_a(x)$ à la calculatrice, qui ne connaît que $\ln$ et $\log$? On le **traduit** dans une autre base.

Activité 2.9 – exprimer $\log_a(x)$ dans une base b

Soit $a, b \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$. Pose $y = \log_a(x)$.

1. Traduis en exponentielle de base a : $y = \log_a(x)$ signifie $a^y = x$.
2. Applique $\log_b$ aux deux membres : $\log_b(a^y) = \log_b(x)$
3. Isole y : $y = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

Propriété 2.8 – changement de base

Soit $a, b \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$. Alors

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}. \quad (2.9)$$

En particulier, avec la calculatrice : $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a}$.

Démonstration. Posons $y = \log_a(x)$, c'est-à-dire $a^y = x$. Appliquons $\log_b$ aux deux membres, puis la propriété de la **puissance** (démontrée ci-dessus) :

$$\log_b(a^y) = \log_b(x) \implies y \cdot \log_b(a) = \log_b(x). \quad (2.10)$$

Comme $a \neq 1$, on a $\log_b(a) \neq 0$; on isole donc

$$y = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}. \quad (2.11)$$

■

Exemple 2.3 – à la calculatrice, dans n'importe quelle base

$$\log_3(2) = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0,631. \quad \log_2(125) = \frac{\ln 125}{\ln 2} \approx 6,966.$$

À retenir. $\log_a(1) = 0$; $\log_a(a) = 1$; $\log_a(a^x) = x$; $a^{\log_a(x)} = x$; $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$; $\log_a(x^p) = p \log_a x$; $\log_a(x) = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

2.5. Utiliser les propriétés

Exemple 2.4 – développer

$\ln\left(\frac{ab^2}{c}\right) = \ln(ab^2) - \ln(c) = \ln(a) + \ln(b^2) - \ln(c) = \ln(a) + 2\ln(b) - \ln(c)$ (produit, puis quotient, puis puissance).

Exercice 2.9

Développer | ★★☆☆

Développe en sommes et différences de multiples de $\ln$ ou $\log$. **Nomme la propriété** utilisée à chaque étape.

1. $\ln(ab^2c)$

3. $\ln(\sqrt{ab^2})$

5. $\log(x^2y^3)$

2. $\ln\left(a\frac{b}{c}\right)$

4. $\log(10xy)$

6. $\log(\sqrt[3]{10x})$

Exemple 2.5 – condenser

$\log(a) - 2\log(b) = \log(a) - \log(b^2) = \log\left(\frac{a}{b^2}\right)$ (puissance à l'envers, puis quotient).

Exercice 2.10

Condenser | ★★☆☆

Écris chaque expression sous la forme d'un **seul** logarithme.

1. $\log(3b) + \log(5a)$

4. $\log(a) - 2\log(b) + 3\log(c)$

2. $\ln(6c) - \ln(b)$

5. $\ln(3x) + 2\ln(x) - \frac{1}{2}\ln(y)$

3. $\log(3x) + \log(y) - \log(2x)$

6. $\log(4x) + \log(x+1) - \log(y-6)$

Exercice 2.11

Simplifier | ★★☆☆

Écris le plus simplement possible.

1. $\log(\sqrt{10^3})$

3. $\ln(\sqrt{e})$

2. $\ln\left(\frac{1}{e^3}\right)$

4. $\ln(e^2) - \ln(e^{-2})$

Les propriétés vraies (produit, quotient, puissance) en *suggèrent* de fausses, par ressemblance de forme. L'exercice suivant sert à les distinguer une fois pour toutes.

Exercice 2.12

Démontrer | ★★☆☆ | C6

Vrai ou faux ? Pour chaque affirmation, tranche et **justifie** (par une propriété si c'est vrai, par un **contre-exemple numérique** si c'est faux).

1. Un élève écrit $\log(x+y) = \log(x) + \log(y)$. A-t-il raison ?

2. $\log(xy) = \log(x) \cdot \log(y)$?

3. $\log(x^p) = (\log(x))^p$?

4. $\log(x) - \log(y) = \log\left(\frac{x}{y}\right)$?

Exercice 2.13

Démontrer | ★★☆☆ | C6

2. Fonctions logarithmiques

Sur le modèle des démonstrations du cours, établis chaque égalité en comparant les **exponentielles** des deux membres, puis en invoquant l'injectivité de a^x . Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}^{>0}$.

1. $\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a(x)$;

2. $\log_a(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \log_a(x)$.

(1) Posons $u = \log_a(1/x)$ et $v = -\log_a(x)$. Alors $a^u = 1/x$ et $a^v = a^{-\log_a(x)} = \frac{1}{a^{\log_a(x)}} = 1/x$. Donc $a^u = a^v$, d'où $u = v$ par injectivité de a^x . (2) Posons $u = \log_a(\sqrt{x})$ et $v = \frac{1}{2} \log_a(x)$. Alors $a^u = \sqrt{x}$ et $a^v = (a^{\log_a(x)})^{1/2} = x^{1/2} = \sqrt{x}$. Donc $u = v$ (cas particulier de la propriété de la puissance avec $p = 1/2$).

Exercice 2.14

Calculer | ★★☆☆ | A1

a) Par changement de base calcule: $\log_9(100)$; $\log_5(e)$.

b) Sachant que $\log(x) = 2,4$, calcule $\log(x^2)$, $\log\left(\frac{1}{x}\right)$, $\log(1000x)$.

2.6. Équations logarithmiques

Une **équation logarithmique** a son inconnue dans l'argument d'un logarithme.

Ici, un principe commande tout le reste : **une écriture $\log_a(\dots)$ n'a de sens que si son argument est strictement positif**. Avant même de résoudre, il faut donc savoir **sur quel domaine on a le droit de raisonner** — ce sont les **conditions d'existence** (CE).

Exemple 2.6 — quand ignorer le domaine fabrique une fausse solution

Résoudre $\log(2) + \log(x) = \log(x - 2)$.

- **Domaine.** Il faut $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $x > 2$.
- **Résolution.** À gauche, $\log(2) + \log(x) = \log(2x)$. L'équation devient $\log(2x) = \log(x - 2)$. **Sur le domaine** (où $2x > 0$ et $x - 2 > 0$), l'égalité de deux logarithmes équivaut à l'égalité de leurs arguments (le $\log y$ est injectif) : $2x = x - 2$, d'où $x = -2$.
- **Confrontation.** -2 n'appartient pas au domaine $x > 2$: la valeur est rejetée.
- **Conclusion.** $S = \emptyset$.

Exemple 2.7 – un cas avec solution

Résoudre $\log(4x) = -2$.

Domaine : $x > 0$.

On traduit : $4x = 10^{-2} = 0,01$, donc $x = 0,0025 (> 0)$, donc on accepte cette solution).

$S = \{0,0025\}$.

Exercice 2.15

Justifier | ★★☆☆ | C7 · A6

Résous $\log(2x - 1) = 3$ en **justifiant chaque étape** par la relation de réciprocity. Précise : **(1)** la condition d'existence ; **(2)** le passage à la forme exponentielle ; **(3)** la confrontation à la condition d'existence.

(1) CE : il faut $2x - 1 > 0$, soit $x > 1/2$; le raisonnement n'est licite que là. **(2)** Sur ce domaine, 10^x et $\log$ sont **réciproques**, donc appliquer 10^x aux deux membres est une **équivalence** (les deux fonctions se défont l'une l'autre) : $\log(2x - 1) = 3 \iff 2x - 1 = 10^3$. D'où $2x - 1 = 1000$, puis $x = 500,5$. **(3)** $500,5 > 1/2$: la valeur respecte la CE. **Conclusion :** $S = \{500,5\}$.

Exercice 2.16

Résoudre un problème | ★★★ | A6 · C7

Pour résoudre $2 \log(x) = \log(x + 2)$, on passe par $\log(x^2) = \log(x + 2)$, d'où $x^2 = x + 2$. On obtient alors deux valeurs pour x , lesquelles? **Une seule** respecte les conditions d'existence : laquelle, et pourquoi?

$x^2 = x + 2 \implies x = 2$ ou $x = -1$. CE : $x > 0$, donc on garde $x = 2$ et on rejette $x = -1$. Le passage $2 \log(x) = \log(x^2)$ n'est valable que pour $x > 0$: $\log(x)$ exige $x > 0$, alors que $\log(x^2)$ existe pour tout $x \neq 0$ – la réécriture a **élargi** le domaine, ce n'est donc pas une équivalence sur tout $\mathbb{R}$.

Exercice 2.17

Résoudre un problème | ★★☆☆ | A6

Résous les équations suivantes (pose d'abord les conditions d'existence).

- | | |
|---|--|
| 1. $\log(x - 2) = 4$ | 5. $\log(3x - 2) + \log(8x) = \log(8)$ |
| 2. $\log(x + 3) = \log(x) - \log(12)$ | 6. $\log(4x) = -2$ |
| 3. $\log(4x - 3) - \log(2x - 4) = \log(25)$ | 7. $\log(4x - 3) + \log(4) = \log(2x - 4)$ |
| 4. $2 \ln(3x + 1) = 0$ | 8. $\log(x + 3) = \log(x) - \log(12)$ |

2.7. Résoudre les équations exponentielles $a^{f(x)} = b$

Le chapitre 1 peut enfin être refermé. Pour résoudre $a^{f(x)} = b$ (avec $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$ et $b \in \mathbb{R}^{>0}$), on applique $\log_a$ aux deux membres ; par réciprocity $\log_a(a^{f(x)}) = f(x)$, donc

$$a^{f(x)} = b \iff f(x) = \log_a(b). \quad (2.12)$$

2. Fonctions logarithmiques

Exemple 2.8 – et enfin, $e^x = 3$

$e^x = 3 \iff x = \ln(3) \approx 1,099$. L'équation restée sans réponse au chapitre 1 est résolue.

Exemple 2.9 – quatre résolutions

- a) $e^{1-3x} = 3 \iff 1 - 3x = \ln 3 \iff x = \frac{1-\ln 3}{3}$.
b) $2 \cdot 10^{5x} = 12 \iff 10^{5x} = 6 \iff 5x = \log 6$, d'où $x = \frac{\log 6}{5}$.
c) $5 = 2^{x+5} \iff x + 5 = \log_2(5)$, d'où $x = \log_2(5) - 5$.
d) $2^{x-1} = -8$: impossible, car $2^{x-1} > 0$. $S = \emptyset$.

Exercice 2.18

Résoudre un problème | ★★☆☆ | A5

Résous les équations suivantes.

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. $3^{2x} = 7$ | 3. $e^{x/8} = 3^2$ | 5. $6e^{2x} - 1 = 0$ |
| 2. $\frac{1}{3} \cdot 2^{x+2} = 7$ | 4. $2^{x+1} = 3$ | 6. $5^{3x-9} = 8$ |

2.8. Modéliser avec les logarithmes

Le logarithme sert dès qu'on cherche un **temps** ou un **exposant** inconnu dans un modèle exponentiel.

Exemple 2.10 – temps de doublement

Un capital croît de 4% par an : $C(t) = C_0 \cdot 1,04^t$. Quand aura-t-il doublé ? On résout $1,04^t = 2$, soit $t = \log_{1,04}(2) = \frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx 17,7$ ans.

Exercice 2.19

Reconnaître le modèle | ★★☆☆ | T1

Pour chaque situation, dis si l'inconnue cherchée est un **exposant** (donc un logarithme) ou une **valeur** (donc une simple image).

1. Une population de $C(t) = 6,5 \cdot 1,012^t$ milliards : en quelle **année** atteint-elle 9 milliards ?
résoudre $1,012^t = 9/6,5$: inconnue = exposant → logarithme.
2. Le même modèle : quelle est la population **après 20 ans** ? calculer $C(20)$: inconnue = valeur → simple image, pas de logarithme.
3. Une dose $d(t) = 250 \cdot 10^{-0,075t}$: au bout de **combien d'heures** reste-t-il 100 mg ?
résoudre $250 \cdot 10^{-0,075t} = 100$: inconnue = exposant → logarithme.

Exercice 2.20

Modéliser | ★★★ | T3

(Population mondiale) En 2005, la population mondiale était de 6,5 milliards d'habitants, en progression de 1,2 % par an. En quelle année aura-t-elle doublé, à ce rythme ?

Exercice 2.21

Modéliser | ★★☆☆ | T3

(Placement) On place 4000 € à intérêts composés au taux annuel de 5% . Au bout de combien d'années le capital atteint-il 8000 € ?

Exercice 2.22

Modéliser | ★★★ | T3

(Médicament) On injecte 250 mg d'un médicament ; la dose présente dans le sang est $d(t) = d_0 \cdot 10^{-0,075 t}$ (t en heures). Le médicament n'a plus d'effet en dessous de 100 mg. Après combien de temps faut-il réinjecter une dose ?

3

Dérivées et limites

Les deux premiers chapitres ont installé les fonctions exponentielles et logarithmes, leurs graphiques et leur algèbre. Il reste à les traiter comme n'importe quelle fonction étudiée en analyse : mesurer leur **vitesse de variation** (la dérivée) et décrire leur **comportement aux bornes** (les limites). Une question restée ouverte au chapitre 1 va d'ailleurs trouver sa réponse : on y avait admis que l'exponentielle est dérivable, sans savoir calculer la pente $f'(0)$. Ce chapitre la calcule enfin.

Les règles générales de dérivation — somme, produit, quotient, composée — sont supposées connues des années précédentes. On ne construit ici que les **briques nouvelles** propres à e^x , a^x , $\ln$ et $\log_a$, puis on les combine.

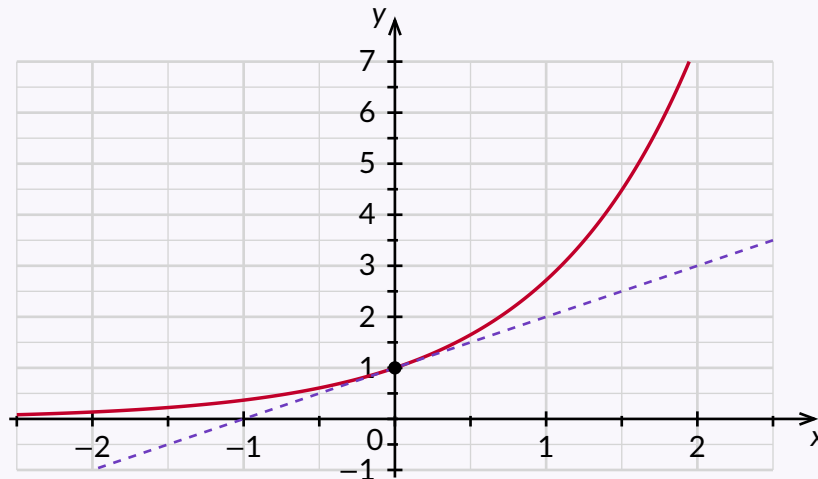
3.1. Dériver l'exponentielle

3.1.1. La brique de base : $(e^x)' = e^x$

Le nombre e a été défini au chapitre 1 comme la base pour laquelle la tangente à la courbe au point $(0, 1)$ a pour pente **exactement 1**. C'est précisément ce qui rend l'exponentielle népérienne si commode à dériver.

Activité 3.1 — lire la pente en $(0, 1)$

Sur la courbe de e^x ci-dessous, la tangente en $(0, 1)$ a été tracée. Lis son coefficient directeur en utilisant le triangle de pente (avance de 1 vers la droite, puis mesure la montée).



a) Pente lue au point $(0, 1)$: $f'(0) = 1$.

b) C'est la définition même de e : la base telle que $f'(0) = 1$. Pour toute autre base, cette pente vaut autre chose — on le précisera au § suivant.

Au chapitre 1, on a établi que la dérivée d'une exponentielle est *proportionnelle* à elle-même : $(a^x)' = f'(0) \cdot a^x$. Pour la base e , comme $f'(0) = 1$, cette proportion vaut 1.

Propriété 3.1 — dérivée de l'exponentielle népérienne

La fonction e^x est dérivable sur $\mathbb{R}$ et **égale à sa propre dérivée** :

$$(e^x)' = e^x. \quad (3.1)$$

C'est la seule fonction (à un facteur multiplicatif près) qui possède cette propriété.

3.1.2. Composer : $(e^{u(x)})'$

En pratique, l'exposant est rarement x tout seul : c'est une expression $u(x)$. La **règle de composition** (dérivée d'une fonction composée, vue en 5^e) s'applique alors directement, puisque la dérivée « extérieure » de e^u est e^u elle-même.

Propriété 3.2 — dérivée d'une exponentielle composée

Si u est dérivable, alors

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}. \quad (3.2)$$

On dérive l'exposant et on recopie l'exponentielle.

Exemple 3.1 — trois dérivées composées

$$(e^{3x})' = 3e^{3x}$$

$(u = 3x, u' = 3)$

$$(e^{x^2})' = 2x \cdot e^{x^2}$$

$(u = x^2, u' = 2x)$

$$(e^{-x})' = -e^{-x}$$

$(u = -x, u' = -1)$

3. Dérivées et limites

3.1.3. Une base quelconque : $(a^x)' = a^x \ln a$

Que vaut la fameuse pente $f'(0)$ pour une base a autre que e ? La réponse, promise au chapitre 1, se lit en ramenant a^x à l'exponentielle népérienne.

Activité 3.2 — ramener a^x à la base e

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$.

(1) **Réécrire.** Par réciprocity, $a = e^{\ln a}$. Donc, avec la propriété de la puissance,

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}. \quad (3.3)$$

(2) **Dériver** cette exponentielle composée (exposant $u = x \ln a$, où $\ln a$ est une constante, donc $u' = \ln a$) :

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = \ln a \cdot e^{x \ln a} = a^x \ln a. \quad (3.4)$$

(3) **Conclure sur la pente.** En $x = 0$: $f'(0) = a^0 \ln a = \ln a$. La pente à l'origine d'une exponentielle de base a est donc $\ln a$ — et elle vaut bien 1 pour $a = e$, puisque $\ln e = 1$.

Propriété 3.3 — dérivée d'une exponentielle de base a

Soit $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$. Alors a^x est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a, \quad \text{et plus généralement} \quad (a^{u(x)})' = u'(x) \cdot a^{u(x)} \cdot \ln a. \quad (3.5)$$

La constante $\ln a$ mesure exactement la pente $f'(0)$ laissée en suspens au chapitre 1.

Remarque 3.1

Ceci explique pourquoi e est la base « naturelle » du calcul différentiel : c'est la seule pour laquelle le facteur $\ln a$ disparaît (car $\ln e = 1$). Travailler avec e^x évite de traîner cette constante dans tous les calculs.

Avant les séries denses, un exemple qui combine les règles connues (produit, quotient) avec les briques nouvelles.

Exemple 3.2 — combiner les règles

a) $(xe^x)' = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (1+x)e^x$

(règle du produit)

b)

$$\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2} \quad (3.6)$$

(règle du quotient)

Exercice 3.1

Calculer | ★☆☆ | A7

Dérive les fonctions suivantes (exponentielles simples et composées).

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. 3^x | 7. $e^{1/x}$ | 13. $\frac{1}{e^{3x}} + e^{4x}$ |
| 2. 10^x | 8. 3^{4x-3} | 14. xe^x |
| 3. e^{-x} | 9. $2^{1/x}$ | 15. $x^2 e^{4x}$ |
| 4. $\frac{1}{e^{4x}}$ | 10. $4^{x/3}$ | 16. $\frac{e^x}{x}$ |
| 5. e^{x^2} | 11. $2e^x$ | 17. $\frac{x}{x^3}$ |
| 6. e^{2x-2} | 12. $\frac{1}{e^x} + e^x$ | 18. $\frac{2}{e^{2x}}$ |

3.2. Dériver le logarithme

Comme pour tout ce qui touche au logarithme, la dérivée se **déduit** de l'exponentielle par la réciprocity, sans nouvelle hypothèse.

3.2.1. La brique de base : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Activité 3.3 — dériver $\ln$ en dérivant $e^{\ln x} = x$

On part de l'identité de réciprocity, valable pour $x > 0$: $e^{\ln x} = x$. Dérive **les deux membres** par rapport à x .

(1) **Membre de droite.** $(x)' = 1$.

(2) **Membre de gauche**, avec la règle de composition (exposant $u = \ln x$) :

$$(e^{\ln x})' = (\ln x)' \cdot e^{\ln x} = (\ln x)' \cdot x \quad (3.7)$$

(car $e^{\ln x} = x$).

(3) **Égaler** les deux dérivées : $(\ln x)' \cdot x = 1$, d'où, pour $x > 0$,

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}. \quad (3.8)$$

Propriété 3.4 — dérivée du logarithme népérien

La fonction $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{>0}$ et

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}. \quad (3.9)$$

Démonstration. Pour $x > 0$, l'identité $e^{\ln x} = x$ donne, en dérivant les deux membres et en utilisant la composition, $(\ln x)' \cdot e^{\ln x} = 1$, soit $(\ln x)' \cdot x = 1$. Comme $x > 0$, on isole $(\ln x)' = 1/x$. ■

3.2.2. Composer, et changer de base

Propriété 3.5 — logarithme composé, et base quelconque

Si u est dérivable et strictement positive,

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}. \quad (3.10)$$

Pour une base $a \in \mathbb{R}^{>0} \setminus \{1\}$, le changement de base $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$ donne aussitôt

$$(\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln a}. \quad (3.11)$$

Exemple 3.3 — dériver un logarithme composé

$$(\ln(3x))' = \frac{3}{3x} = \frac{1}{x}$$

$$(\ln(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

$$(x \ln x)' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Le **domaine** mérite ici une attention particulière : on ne dérive un logarithme que là où son argument est strictement positif.

Exemple 3.4 — domaine puis dérivée

Soit $g(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$. On a $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) > 0$ pour $x < 2$ ou $x > 3$.
Donc $\text{dom } g =]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$, et sur ce domaine

$$g'(x) = \frac{2x - 5}{x^2 - 5x + 6}. \quad (3.12)$$

Exercice 3.2

Calculer | ★☆☆ | A7

Dérive les fonctions suivantes.

1. $\log_2(x)$

2. $\ln(3x)$

3. $\ln(x^3)$

4. $\ln(1/x)$

5. $\ln(\sqrt{x})$

6. $\ln(3x - 5)$

7. $\ln(x) - x$

8. $x^2 \ln(x)$

9. $x \ln(x) - x$

10. $\frac{\ln x}{x}$

11. $x^4 \ln(x^2 - 1)$

12. $\frac{x}{\ln(x)}$

Exercice 3.3

Calculer | ★☆☆ | A7

Détermine d'abord le **domaine**, puis la **dérivée**.

1. $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$

2. $g(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$

(1) $\ln x$ exige $x > 0$, et le dénominateur impose $\ln x \neq 0$, soit $x \neq 1$: $\text{dom } f =]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

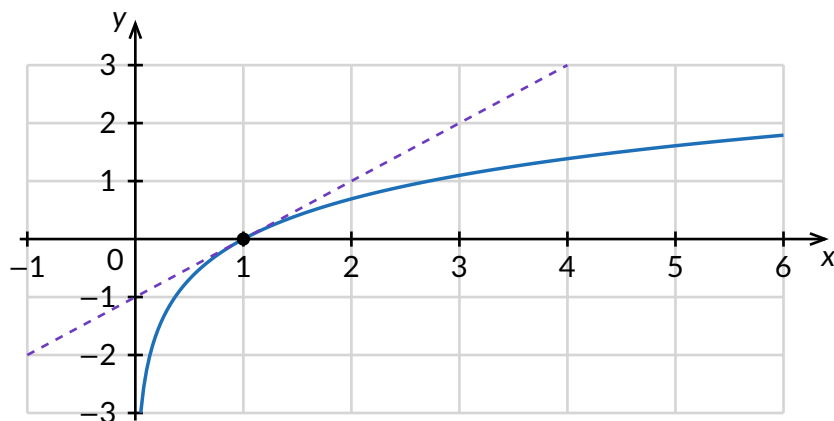
$f'(x) = \frac{\ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$. (2) $\text{dom } g =]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$ (là où $(x - 2)(x - 3) > 0$) ; $g'(x) = \frac{2x - 5}{x^2 - 5x + 6}$.

Les dérivées permettent enfin de **lire une pente** sur une courbe.

Exercice 3.4

Représenter | ★★☆☆ | A7

La courbe de $\ln$ est tracée ci-dessous. La tangente au point $(1, 0)$ y est représentée. a) Calcule $(\ln x)'$ en $x = 1$: $\frac{1}{1} = 1$. b) Vérifie que c'est bien la pente de la tangente dessinée.

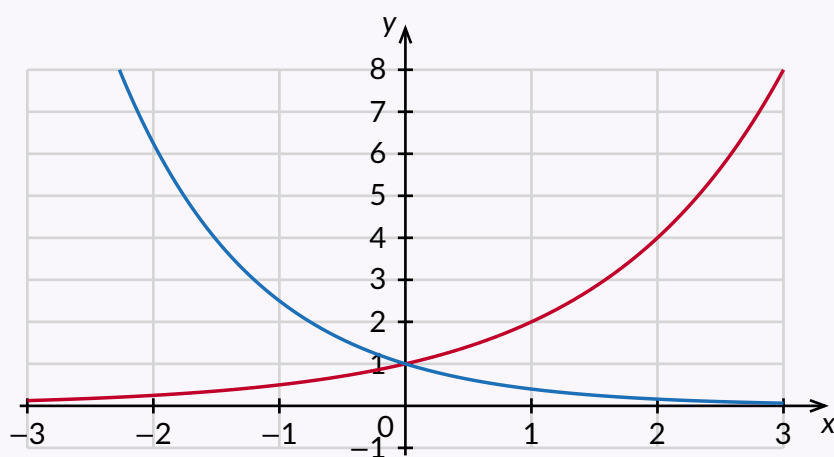


3.3. Limites de base

Le **comportement aux bornes** d'une exponentielle ou d'un logarithme se lit directement sur son graphique, connu depuis les chapitres 1 et 2. Aucune technique nouvelle : on **esquisse**, puis on lit.

Activité 3.4 – lire les limites sur une esquisse

Deux exponentielles et leur comportement aux bornes. À partir des courbes ci-dessous, complète les limites.



Base $a = 2 > 1$ (rouge) :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$

Base $a = 0,4 < 1$ (bleu) :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0,4^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 0,4^x = +\infty$

Propriété 3.6 – limites de référence

Exponentielle, $a > 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$.

Logarithme, $a > 1$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$,
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$.

Exponentielle, $0 < a < 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$.

Logarithme, $0 < a < 1$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$,
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$.

Exercice 3.5

Interpréter | ★★☆☆ | A7

Calcule les limites suivantes **après avoir esquissé rapidement** le graphique de la fonction.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^x$
 2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x}$
 4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 0,3^x$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 0,3^{x-1}$
 6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1)$

Quand la fonction est une **combinaison** (somme, produit, quotient), on applique les règles de calcul des limites vues en 5^e, en s'appuyant sur les limites de référence ci-dessus.

Exemple 3.5 – par les règles de calcul

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot 4^x$: produit de deux facteurs qui tendent vers $+\infty$, donc la limite vaut $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$: comme $2^x \rightarrow 0$, le quotient tend vers $\frac{0-1}{0+1} = -1$.

Exercice 3.6

Calculer | ★★☆☆ | A7

En utilisant les règles de calcul, détermine les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot 4^x$
 2. $\lim_{x \rightarrow 2} x \cdot 3^x$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0,5^x - 1}{0,5^x + 1}$
 4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{3^x}$

Exercice 3.7

Calculer | ★★☆☆ | A7

Même consigne (attention au signe de la limite de l'exponentielle).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0,5^x - 1}{0,5^x + 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

3.4. Croissance comparée et théorème de l'Hospital

Certaines limites résistent aux règles de calcul : elles conduisent à une **forme indéterminée**, une écriture comme $\frac{+\infty}{+\infty}$ ou $\frac{0}{0}$ où l'on ne peut pas conclure directement. Deux exemples, qu'aucun outil actuel ne permet de trancher :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} \quad (\text{forme } \frac{\infty}{\infty}) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} \quad (\text{forme } \frac{0}{0}). \quad (3.13)$$

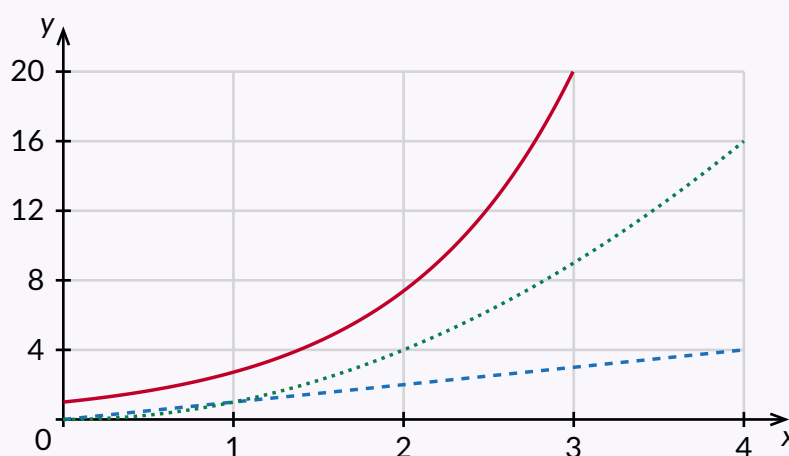
Une première intuition vient de la comparaison des **vitesse de croissance**.

Activité 3.5 — qui croît le plus vite : e^x ou x ?

Complète le tableau (valeurs arrondies), puis observe le quotient.

x	1	5	10	20	30
e^x	2,7	148	$\approx 2 \cdot 10^4$	$\approx 5 \cdot 10^8$	$\approx 10^{13}$
x	1	5	10	20	30
e^x/x	2,7	≈ 30	≈ 2200	$\approx 2 \cdot 10^7$	$\approx 4 \cdot 10^{11}$

Le quotient e^x/x **grandit sans limite** : bien que x augmente, e^x le dépasse de plus en plus. On dit que l'exponentielle **l'emporte** sur toute puissance de x . La figure ci-dessous le montre : au-delà d'un certain point, e^x écrase x et même x^2 .



e^x (rouge), x (bleu pointillé), x^2 (vert).

Cette intuition se transforme en outil de calcul grâce au théorème suivant, qui remplace une forme indéterminée f/g par le quotient des **dérivées**.

Propriété 3.7 — théorème de l'Hospital

Soit f et g deux fonctions dérivables et $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. On suppose que f/g présente en a une forme indéterminée, c'est-à-dire :

- soit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (forme $\frac{0}{0}$) ;
- soit $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ (forme $\frac{\infty}{\infty}$).

On suppose de plus que g' ne s'annule qu'en un nombre **fini** de points au voisinage de a — de sorte que le quotient f'/g' ait bien un sens près de a . Alors, à condition que la limite de droite existe,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (3.14)$$

Remarque 3.2

3. Dérivées et limites

On admet les hypothèses techniques du théorème pour tous les exercices du cours. Deux points de vigilance : l'Hospital ne s'applique **qu'à une forme indéterminée** (jamais à un quotient qui se calcule directement), et il faut parfois **l'appliquer plusieurs fois** de suite avant de lever l'indétermination.

Exemple 3.6 – les deux limites du début

a)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} \quad (3.15)$$

est de la forme $\frac{\infty}{\infty}$. Par l'Hospital :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty \quad (3.16)$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} \quad (3.17)$$

est de la forme $\frac{0}{0}$. Par l'Hospital :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1 \quad (3.18)$$

Exemple 3.7 – confirmer la croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{e^x} \quad (\text{forme } \frac{\infty}{\infty}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{e^x} = 0. \quad (3.19)$$

L'exponentielle au dénominateur l'emporte : le quotient tend vers 0, ce qui confirme l'activité ci-dessus.

Exercice 3.8

Calculer | ★★☆☆ | A7

Calcule les limites suivantes à l'aide du théorème de l'Hospital. Précise à chaque fois pourquoi on ne peut pas conclure directement : le numérateur et le dénominateur tendent-ils tous deux vers 0, ou tous deux vers l'infini ?

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{e^x}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^{3x}}$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{x/3}}{x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

Exercice 3.9

Calculer | ★★★ | A7

Ces limites demandent d'**appliquer deux fois** le théorème, ou de réécrire d'abord le produit sous forme de quotient.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

(1) x^2 et e^x tendent vers $+\infty$: par l'Hospital, $\lim x^2/e^x = \lim(2x)/e^x$; $2x$ et e^x tendent encore vers $+\infty$, on l'applique une seconde fois : $\lim(2x)/e^x = \lim 2/e^x = 0$. (2) $x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$: on réécrit le produit en quotient, $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$, où $\ln x \rightarrow -\infty$ et $1/x \rightarrow +\infty$; par l'Hospital, $\lim \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim(-x) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Enfin, un exercice de **transfert** : les dérivées et limites servent à décrire un phénomène réel.

Exercice 3.10

Modéliser | ★★★ | T3 · A7

Une culture de bactéries compte $N(t) = 500e^{0,2t}$ individus (t en heures). a) Calcule $N'(t)$ et interprète : que représente cette dérivée ? b) À quelle **vitesse** la population croît-elle à $t = 10$ h ? c) Que vaut $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$, et pourquoi ce modèle n'est-il pas réaliste à très long terme ?

a) $N'(t) = 500 \cdot 0,2 \cdot e^{0,2t} = 100e^{0,2t}$: c'est la **vitesse de croissance** (bactéries par heure). b) $N'(10) = 100e^2 \approx 739$ bactéries/h. c) $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = +\infty$: le modèle prévoit une population infinie, ce qui est impossible (ressources limitées) — la croissance exponentielle ne vaut qu'un temps.

4

Échelles logarithmiques

Comment tracer sur une même figure une population qui passe de 1 à 1 million ? Sur un axe ordinaire (dit **linéaire**), les petites valeurs s'écrasent contre l'axe et deviennent illisibles. La solution consiste à changer d'**échelle** : graduer l'axe non pas de 1 en 1, mais par **multiplications successives** — 1, 10, 100, 1000 ... C'est l'**échelle logarithmique**. Ce chapitre montre comment la lire, et surtout ce qu'elle révèle : sur le bon papier, une exponentielle et une puissance deviennent de simples **droites**, dont la pente livre directement les paramètres du modèle.

4.1. Construire une échelle logarithmique

Sur un axe linéaire, une distance égale correspond à une **addition** constante (0, 1, 2, 3, ...). Sur un axe logarithmique, une distance égale correspond à une **multiplication** constante : chaque pas fait passer d'une valeur à son décuple.

Activité 4.1 — placer des valeurs sur un axe logarithmique

La **position** d'un nombre $v > 0$ sur un axe logarithmique est donnée par $\log v$ (logarithme décimal). Complète le tableau.

v	1	2	5	10	100	1000	10^6
position $\log v$	0	$\approx 0,30$	$\approx 0,70$	1	2	3	6

a) Les puissances de 10 (1, 10, 100, ...) tombent sur des positions **entières** : 0, 1, 2, ... : ce sont les **décades**, toutes à la **même distance** l'une de l'autre.

b) Où se place $v = 0$? **nulle part** : **$\log 0$ n'existe pas**. On ne porte sur une échelle logarithmique que des valeurs **strictement positives**.

c) Entre 10 et 100, le nombre 50 est-il au milieu ? **non** : **$\log 50 \approx 1,70$** , donc **plutôt vers les 70% de la décade**.

Remarque 4.1

L'intérêt : une échelle logarithmique comprime les grands nombres et dilate les petits. Des données couvrant plusieurs **ordres de grandeur** (1 à 10^6) tiennent alors sur une figure lisible, où chaque décade occupe la même largeur.

4.2. Repère semi-logarithmique : la signature de l'exponentielle

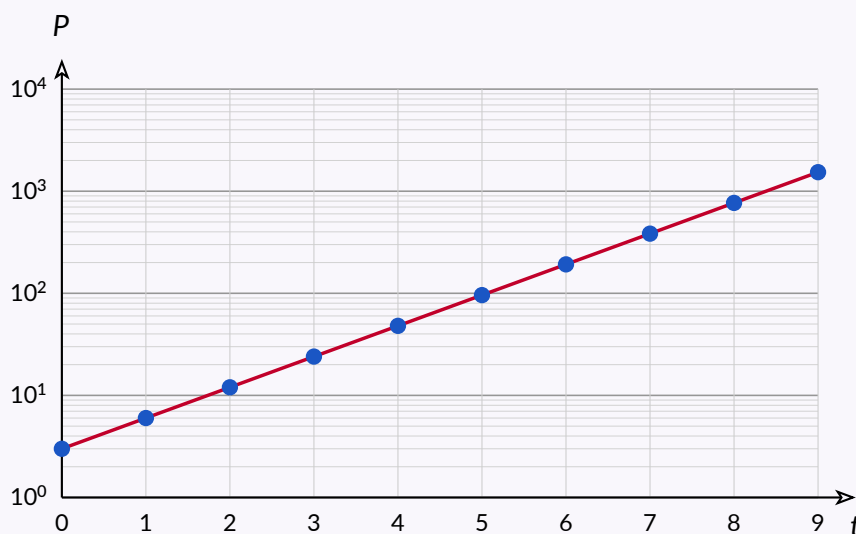
Un repère **semi-logarithmique** combine un axe horizontal **linéaire** (souvent le temps) et un axe vertical **logarithmique**. Voyons ce qu'y devient une croissance exponentielle.

Activité 4.2 — une exponentielle sur papier semi-log

Une population suit $P(t) = 3 \cdot 2^t$ (en milliers), pour t de 0 à 9 ans.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(t)$	3	6	12	24	48	96	192	384	768	1536

a) Reporte ces points dans le repère semi-logarithmique ci-dessous (l'axe vertical est gradué en puissances de 10), puis relie-les. Que constates-tu ?



b) Les points sont **alignés : ils forment une droite**. Sur un repère *linéaire*, la même courbe serait une exponentielle ; sur ce repère semi-log, c'est une **droite**. C'est la signature d'une croissance exponentielle.

Pourquoi une droite ? Il suffit d'écrire la position verticale, qui est $\log P$ et non P .

Propriété 4.1 — semi-log : droite $\Leftrightarrow$ exponentielle

Soit $y = C \cdot a^x$ avec $C > 0$ et $a > 0$. En prenant le logarithme décimal des deux membres :

$$\log y = \log(C \cdot a^x) = \log C + \log(a^x) = \underbrace{(\log a)}_{\text{pente}} \cdot x + \underbrace{(\log C)}_{\text{ord. à l'origine}}. \quad (4.1)$$

4. Échelles logarithmiques

La quantité $\log y$ est donc une fonction **affine** de x . Sur un repère semi-logarithmique (où l'axe vertical porte $\log y$), le graphique de $y = C \cdot a^x$ est une **droite** :

- sa **pente** vaut $\log a$ (on en déduit la base $a = 10^{\text{pente}}$) ;
- son **ordonnée à l'origine** vaut $\log C$ (on en déduit $C = 10^{\text{ord.}}$).

Réciproquement, si des données s'alignent sur un repère semi-log, elles suivent un modèle exponentiel.

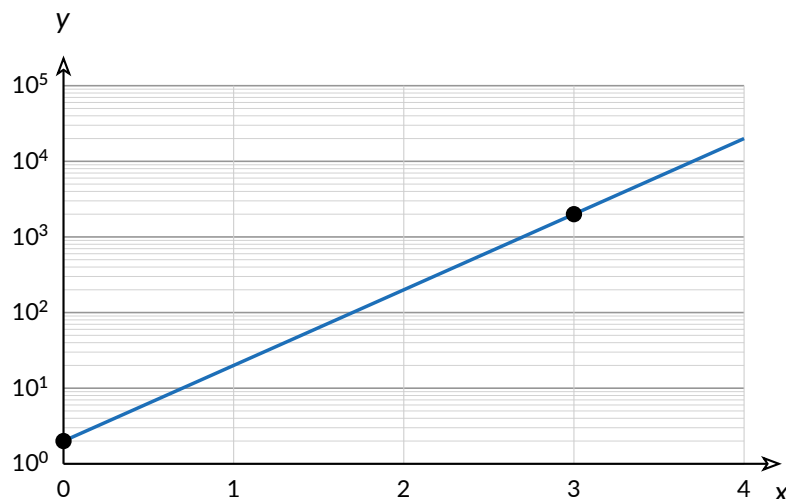
Exemple 4.1 – retrouver le modèle à partir de la droite

Sur la droite de l'activité, la valeur en $t = 0$ vaut 3, donc $\log C = \log 3$ et $C = 3$. Chaque année, P est multipliée par 2 (de 3 à 6, de 6 à 12 ...), donc $a = 2$. On retrouve bien $P(t) = 3 \cdot 2^t$.

Exercice 4.1

Interpréter | ★★☆☆ | A8

Des mesures d'une grandeur y en fonction du temps x s'alignent sur le repère semi-logarithmique ci-dessous (droite bleue). On lit deux points sûrs : $(0, 2)$ et $(3, 2000)$.



- Comme les points s'alignent en semi-log, le modèle est de la forme $y = C \cdot a^x$.
- Lis l'ordonnée à l'origine : en $x = 0$, $y = 2$, donc $C = 2$.
- De $x = 0$ à $x = 3$, y passe de 2 à 2000, soit une multiplication par $1000 = 10^3$. En trois pas, la base intervient trois fois : $a^3 = 1000$, donc $a = 10$.
- Écris le modèle : $y = 2 \cdot 10^x$. Prédis y pour $x = 4$: $2 \cdot 10^4 = 20\,000$.

4.3. Repère log-log : la signature d'une puissance

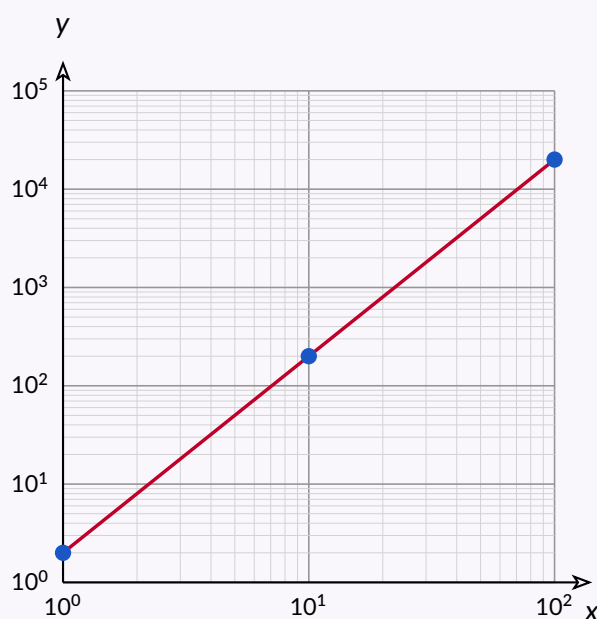
Un repère **logarithmique** complet (ou **log-log**) porte une échelle logarithmique sur les **deux** axes. Il est taillé pour un autre type de modèle : les **fonctions puissances** $y = C \cdot x^p$.

Activité 4.3 – une puissance sur papier log-log

On mesure $y = 2x^2$ pour quelques valeurs de x .

x	1	10	100
$y = 2x^2$	2	200	20 000

Reporte ces points sur le repère log-log ci-dessous (les deux axes sont en puissances de 10) et relie-les.



Les points sont de nouveau **alignés (une droite)** – mais cette fois c'est sur le repère **log-log**, et le modèle est une **puissance**, pas une exponentielle.

Propriété 4.2 – log-log : droite $\iff$ puissance

Soit $y = C \cdot x^p$ avec $C > 0$ et $x > 0$. En prenant le logarithme décimal des deux membres :

$$\log y = \log(C \cdot x^p) = \log C + p \log x. \quad (4.2)$$

En posant $Y = \log y$ et $X = \log x$ (les positions sur les deux axes), on obtient

$$Y = \underbrace{p}_{\text{pente}} \cdot X + \underbrace{(\log C)}_{\text{ord. à l'origine}} : \quad (4.3)$$

une relation **affine** entre $\log x$ et $\log y$. Sur un repère log-log, le graphique de $y = C \cdot x^p$ est donc une **droite** :

- sa **pente** vaut l'**exposant p** lui-même ;
- son ordonnée à l'origine (position à $x = 1$, car $\log 1 = 0$) vaut $\log C$.

Réciproquement, des données alignées sur un repère log-log suivent une loi de puissance.

4. Échelles logarithmiques

Le réflexe à retenir. On identifie un modèle par le repère où les données forment une **droite** :

Droite dans un repère...	pente	modèle
linéaire (x , y)	m	affine $y = mx + p$
semi-log (x , log y)	$\log a$	exponentiel $y = C \cdot a^x$
log-log (log x , log y)	p	puissance $y = C \cdot x^p$

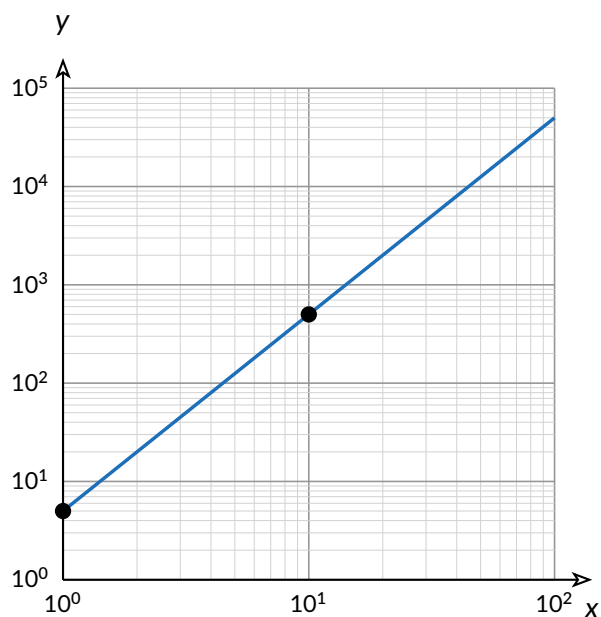
Exemple 4.2 — lire l'exposant sur une droite log-log

Sur la droite de l'activité, quand x est multiplié par 10 (une décade), y est multiplié par 100 (deux décades) : la droite « monte » de 2 décades pour 1 décade horizontale. Sa pente vaut donc 2 : c'est bien l'exposant $p = 2$ de $y = 2x^2$.

Exercice 4.2

Interpréter | ★★☆☆ | A8

Des données (x, y) s'alignent sur le repère log-log ci-dessous. On y lit deux points sûrs : (1, 5) et (10, 500).



- Les points s'alignent en log-log : le modèle est de la forme $y = C \cdot x^p$.
- En $x = 1$: $y = 5$, donc $C = 5$ (car $\log 1 = 0$).
- De $x = 1$ à $x = 10$ (une décade), y passe de 5 à 500 (deux décades) : la pente vaut $p = 2$.
- Modèle : $y = 5x^2$.

4.4. Choisir le bon repère et extraire l'information

Face à des données, le repère où elles s'**alignent** renseigne sur le type de modèle. C'est le cœur de la compétence A8.

Exercice 4.3

Reconnaître le modèle | ★★☆☆ | A8 · T1

Pour chacune des situations, indique dans quel repère les données formeront une **droite**, et quel type de modèle cela révèle.

1. Un capital placé à intérêts composés, relevé chaque année. → **semi-log** (t , $\log C$) : **exponentiel**.
2. La distance de freinage d'une voiture en fonction de sa vitesse ($d = kv^2$). → **log-log** : **puissance (pente 2)**.
3. La taille d'un enfant en fonction de son âge, entre 2 et 10 ans (croissance régulière). → **linéaire** : **affine**.

Exercice 4.4

Interpréter | ★★★ | A8

On trace une même série de mesures dans trois repères : linéaire, semi-logarithmique et log-log. Elle ne forme une droite que dans **un** d'entre eux : le repère **semi-logarithmique**. Que peux-tu en conclure sur le modèle, et pourquoi les deux autres tracés sont-ils *courbés* ?
Puisque les données ne s'alignent qu'en semi-log, le modèle est **exponentiel** ($y = C \cdot a^x$). Dans le repère linéaire, une exponentielle est une courbe qui s'envole (concave vers le haut) ; dans le repère log-log, $\log y$ est affine en x , pas en $\log x$, donc le tracé y est encore courbé. Seul le repère dont l'axe vertical porte $\log y$ contre un axe horizontal linéaire redresse la courbe en droite.

Exercice 4.5

Modéliser | ★★★ | A8 · T3

Sur un repère semi-logarithmique, l'activité d'un échantillon radioactif décroît en ligne droite : elle passe de 800 (à $t = 0$ jour) à 8 (à $t = 6$ jours). a) Justifie que la décroissance est **exponentielle**. b) Détermine C et la base a du modèle $A(t) = C \cdot a^t$. c) Au bout de combien de jours l'activité vaut-elle 80 ?

a) Alignement en semi-log $\Rightarrow$ modèle exponentiel. b) En $t = 0$: $C = 800$. De $t = 0$ à $t = 6$, A est divisée par 100, donc $a^6 = 1/100$, soit $a = (10^{-2})^{1/6} = 10^{-1/3} \approx 0,46$. c) $A(t) = 80$ correspond à une division par 10, soit une décade sur les deux perdues en 6 jours : $t = 3$ jours. Vérification : $A(3) = 800 \cdot 10^{-3/3} = 800 \cdot 10^{-1} = 80$.

4.5. Pour aller plus loin : les échelles logarithmiques en sciences

Beaucoup de grandeurs physiques varient sur tant d'ordres de grandeur qu'on les mesure directement sur une **échelle logarithmique**. Trois exemples classiques.

4. Échelles logarithmiques

Magnitude d'un séisme (échelle de Richter). La magnitude est essentiellement le **logarithme** de l'amplitude des ondes. Gagner 1 point de magnitude, c'est multiplier l'amplitude par 10 (et l'énergie libérée par environ 30). Un séisme de magnitude 7 n'est pas « un peu » plus fort qu'un magnitude 6 : il l'est **dix fois** en amplitude.

Niveau sonore (décibels). Le niveau en décibels vaut $L = 10 \log(I/I_0)$, où I est l'intensité sonore et I_0 un seuil de référence. Ajouter 10 dB multiplie l'intensité par 10 ; ajouter 20 dB la multiplie par 100. C'est pourquoi 80 dB est bien plus agressif que 60 dB.

Acidité (pH). Le pH est défini par $\text{pH} = -\log[H^+]$, où $[H^+]$ est la concentration en ions hydrogène. Chaque unité de pH en moins correspond à une concentration **dix fois** plus grande : un liquide de pH 3 est dix fois plus acide qu'un liquide de pH 4.

Exercice 4.6

Interpréter | ★★☆☆ | A8

- a) Deux séismes diffèrent d'une magnitude (5 et 6). Quel est le rapport de leurs amplitudes ?
10
- b) On passe d'un bruit de 50 dB à 70 dB. Par combien l'intensité sonore a-t-elle été multipliée ? **100 (deux fois +10 dB = $\times 10$)**
- c) Un jus de citron a un pH de 2, l'eau pure un pH de 7. Combien de fois le citron est-il plus acide (rapport des $[H^+]$) ? **$10^5 = 100\,000$**